



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2024-2025)

Test Pattern

NEET (UG)

SRG-MAJOR

25-01-2025

PRE-MEDICAL : ENTHUSIAST COURSE PHASE - MEA, B, C, D, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U & MEV

This Booklet contains 48 pages. इस पुस्तिका में 48 पृष्ठ हैं।

इस परीक्षा पुस्तिका को तब तक ना खोलें जब तक कहा न जाए।

Do not open this Test Booklet until you are asked to do so.

इस परीक्षा पुस्तिका के पिछले आवरण पर दिए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।

Read carefully the Instructions on the Back Cover of this Test Booklet.

महत्वपूर्ण निर्देश :

- उत्तर पत्र के पृष्ठ-1 एवं पृष्ठ-2 पर ध्यानपूर्वक केवल नीले/काले बॉल पॉइंट पेन से विवरण भरें।
- परीक्षा की अवधि 3 घंटे 20 मिनट है एवं परीक्षा पुस्तिका में 200 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए परीक्षार्थी को 4 अंक दिए जाएंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए कुल योग में से एक अंक घटाया जाएगा। अधिकतम अंक 720 हैं।
- इस प्रश्न पत्र के प्रत्येक विषय में 2 खण्ड हैं। खण्ड A में 35 प्रश्न हैं (सभी प्रश्न अनिवार्य हैं) तथा खण्ड B में 15 प्रश्न हैं। परीक्षार्थी इन 15 प्रश्नों में से कोई भी 10 प्रश्न कर सकता है। यदि परीक्षार्थी 10 से अधिक प्रश्न का उत्तर देता है तो हल किये हुए प्रथम 10 प्रश्न ही मान्य होंगे।
- यदि किसी प्रश्न में एक से अधिक विकल्प सही हों, तो सबसे उचित विकल्प को ही उत्तर माना जायेगा।
- इस पृष्ठ पर विवरण अंकित करने एवं उत्तर पत्र पर निशान लगाने के लिए केवल नीले/काले बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करें।
- रफ कार्य इस परीक्षा पुस्तिका में निर्धारित स्थान पर ही करें।
- परीक्षा सम्पन्ना होने पर, परीक्षार्थी कक्ष/हॉल छोड़ने से पूर्व उत्तर पत्र निरीक्षक को अवश्य सौंप दें। परीक्षार्थी अपने साथ केवल परीक्षा पुस्तिका को ले जा सकते हैं।
- परीक्षार्थी सुनिश्चित करें कि इस उत्तर पत्र को मोड़ा न जाए एवं उस पर कोई अन्य निशान न लगाएं। परीक्षार्थी अपना फॉर्म नम्बर प्रश्न पुस्तिका/उत्तर पत्र में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्यत्र न लिखें।
- उत्तर पत्र पर किसी प्रकार के संशोधन हेतु व्हाइट फ्लुइड के प्रयोग की अनुमति नहीं है।

Important Instructions :

- On the Answer Sheet, fill in the particulars on Side-1 and Side-2 carefully with blue/black ball point pen only.
- The test is of 3 hours 20 minutes duration and this Test Booklet contains 200 questions. Each question carries 4 marks. For each correct response, the candidate will get 4 marks. For each incorrect response, one mark will be deducted from the total scores. The maximum marks are 720.
- In this Test Paper, each subject will consist of two sections. Section A will consist of 35 questions (all questions are mandatory) and Section B will have 15 questions. Candidate can choose to attempt any 10 question out of these 15 questions. In case if candidate attempts more than 10 questions, first 10 attempted questions will be considered for marking.
- In case of more than one option correct in any question, the best correct option will be considered as answer.
- Use Blue/Black Ball Point Pen only for writing particulars on this page/markings responses.
- Rough work is to be done on the space provided for this purpose in the Test Booklet only.
- On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the Invigilator before leaving the Room/ Hall. The candidates are allowed to take away this Test Booklet with them.
- The candidates should ensure that the Answer Sheet is not folded. Do not make any stray marks on the Answer Sheet. Do not write your Form No. anywhere else except in the specified space in the Test Booklet/Answer Sheet.
- Use of white fluid for correction is not permissible on the Answer Sheet.

किसी भी प्रश्न के अनुवाद में अस्पष्टता के मामले में, अंग्रेजी संस्करण को अंतिम माना जाएगा।

In case of any ambiguity in translation of any question, English version shall be treated as final.

परीक्षार्थी का नाम (बड़े अक्षर में) :

Name of the Candidate (in Capitals) : _____

फॉर्म नम्बर : अंकों में

Form Number : in figures _____

: शब्दों में

: in words _____

परीक्षा केंद्र (बड़े अक्षरों में) :

Centre of Examination (in Capitals) : _____

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर :

Candidate's Signature : _____

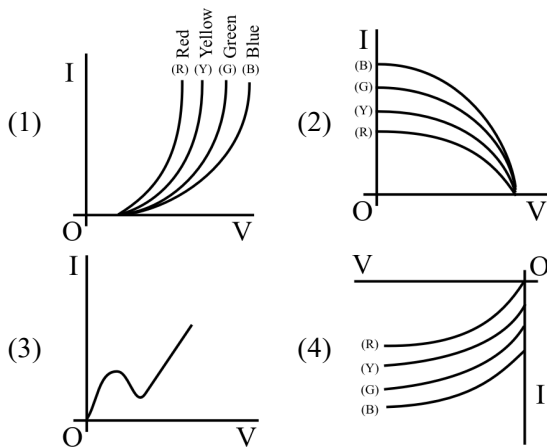
निरीक्षक के हस्ताक्षर :

Invigilator's Signature : _____

Your Target is to secure Good Rank in Pre-Medical 2025

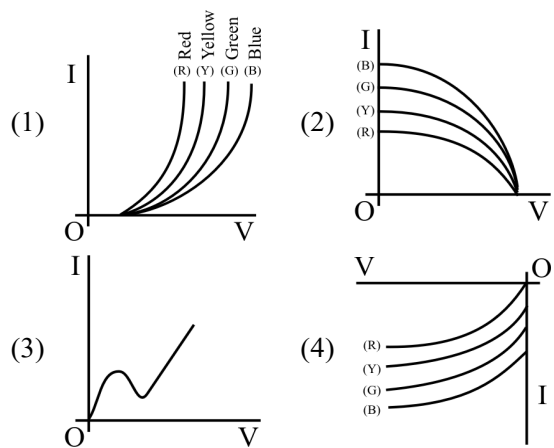
अनुभाग - A (भौतिकी)

- अनंत संख्या में स्प्रिंग जिनके स्प्रिंग नियतांक क्रमशः K, 2K, 4K, 8K.....है, श्रेणीक्रम में जुड़े हुए हैं। समतुल्य स्प्रिंग नियतांक होगा :-
 (1) K (2) $\frac{K}{2}$ (3) 2K (4) $\frac{K}{4}$
- यदि ड्यूट्रॉन तथा अल्फा कण की डी-ब्रोग्ली तरंगदैर्घ्य समान है, तब उनकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात है :
 (1) 1 : 2 (2) $\sqrt{2} : 1$
 (3) 1 : $\sqrt{2}$ (4) 2 : 1
- निम्न में से β^+ क्षय के लिये सही समीकरण है :
 (1) ${}_Z X^A \rightarrow {}_{Z+1} Y^{A-1} + \beta^+ + \bar{\nu}$
 (2) ${}_Z X^A \rightarrow {}_{Z-1} Y^A + \beta^+ + \bar{\nu}$
 (3) ${}_Z X^A \rightarrow {}_{Z-1} Y^A + \beta^+ + \nu$
 (4) ${}_Z X^A \rightarrow {}_{Z-1} Y^{A-1} + \beta^+ + \bar{\nu}$
- हाइड्रोजन के बोहर परमाणु मॉडल के अनुसार, यदि K, U तथा E किसी e^- की क्रमशः गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा तथा कुल ऊर्जा है, तब e^- के निम्न ऊर्जा स्तरों में स्थानान्तरण के लिए सही विकल्प होगा :
 (1) सभी K, U तथा E घटेंगे
 (2) K घटेगा, जबकि U व E बढ़ेंगे
 (3) E घटेगा, जबकि U व K बढ़ेंगे
 (4) K बढ़ेगा, जबकि U व E घटेंगे
- एक LED के I-V अभिलाक्षणिक है :



SECTION - A (PHYSICS)

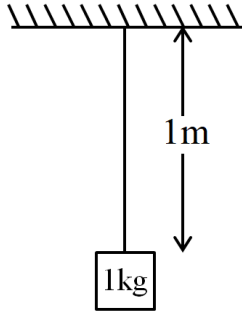
- Infinite number of springs with spring constants K, 2K, 4K, 8K.....respectively are connected in series. The equivalent spring constant is :-
 (1) K (2) $\frac{K}{2}$ (3) 2K (4) $\frac{K}{4}$
- The de-Broglie wavelength of a deuteron and an alpha particle are equal, then ratio of their kinetic energies is :
 (1) 1 : 2 (2) $\sqrt{2} : 1$
 (3) 1 : $\sqrt{2}$ (4) 2 : 1
- Correct equation to represent β^+ decay :
 (1) ${}_Z X^A \rightarrow {}_{Z+1} Y^{A-1} + \beta^+ + \bar{\nu}$
 (2) ${}_Z X^A \rightarrow {}_{Z-1} Y^A + \beta^+ + \bar{\nu}$
 (3) ${}_Z X^A \rightarrow {}_{Z-1} Y^A + \beta^+ + \nu$
 (4) ${}_Z X^A \rightarrow {}_{Z-1} Y^{A-1} + \beta^+ + \bar{\nu}$
- In Bohr's atomic model of hydrogen, let K, U and E are the kinetic energy, potential energy and total energy of the electron respectively. Choose the correct option, when the electron undergoes transition to a lower level.
 (1) All K, U and E decrease
 (2) K decreases, U & E increase
 (3) E decreases, U & K increase
 (4) K increase, U & E decrease
- The I-V characteristic of an LED is :



6. 60 MHz आवृत्ति कि एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग, मुक्त आकाश में गति करती है। तरंग का तरंगदैर्घ्य है :-

(1) 3m (2) 5m (3) 6m (4) 4m

7. एक पिंड जिसका द्रव्यमान 1 kg है, लंबाई 1 m और द्रव्यमान घनत्व 0.001 kg/m की रस्सी से ऊर्ध्वतः लटक रहा है। इसके निचले सिरे पर एक छोटा-सा स्पंद उत्पन्न किया जाता है। स्पंद शीर्ष पर इस समय में पहुँचेगा :



(1) 0.2 sec (2) 0.1 sec
(3) 0.02 sec (4) 0.01 sec

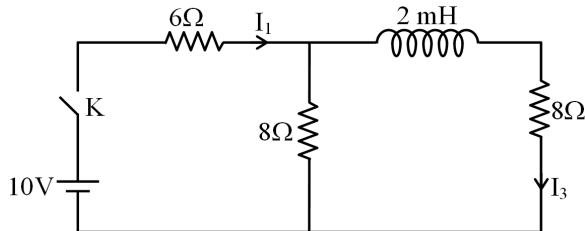
8. 200 m/s के वेग से चलने वाली एक तरंग की आवृत्ति 500 Hz है। 45° कलान्तर वाले दो बिंदुओं के बीच की दूरी होगी :

(1) 0.01 m (2) 0.05 m
(3) 0.1 m (4) 0.5 m

9. यदि $a = 8 \pm 0.08$ तथा $b = 6 \pm 0.06$ एवं माना $x = a + b$, $y = a - b$, $z = a \times b$ हो, तो x, y तथा z में % त्रुटि का सही क्रम होगा

(1) $x = y < z$ (2) $x = y > z$
(3) $x < z < y$ (4) $x > z < y$

10. चित्र में दर्शाये गये परिपथ में कुँजी (k) बन्द करने के ठीक बाद I_1 का मान क्या होगा?

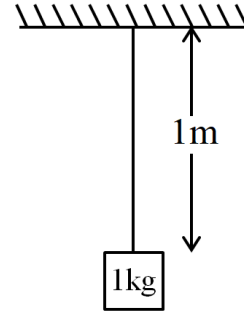


(1) $\frac{5}{7}$ A (2) $\frac{5}{11}$ A
(3) 1 A (4) इनमें से कोई नहीं

6. A plane EM-wave of frequency 60 MHz travels in free space the wavelength of the wave is :-

(1) 3m (2) 5m (3) 6m (4) 4m

7. A block of mass 1 kg is hanging vertically from a string of length 1 m and mass density is 0.001 kg/m. A small pulse is generated at its lower end. The pulse reaches the top end in :



(1) 0.2 sec (2) 0.1 sec
(3) 0.02 sec (4) 0.01 sec

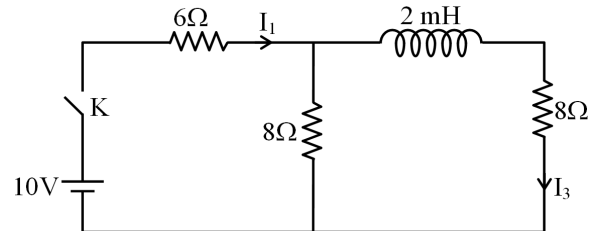
8. A wave travelling with a velocity of 200 m/s having frequency 500 Hz. The distance between two points of phase difference 45° will be :

(1) 0.01 m (2) 0.05 m
(3) 0.1 m (4) 0.5 m

9. If $a = 8 \pm 0.08$ and $b = 6 \pm 0.06$, Let $x = a + b$, $y = a - b$, $z = a \times b$. The correct order of % error in x, y and z is

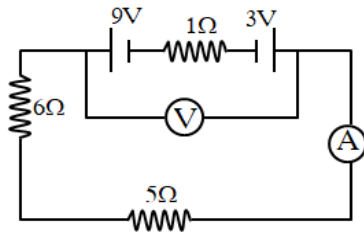
(1) $x = y < z$ (2) $x = y > z$
(3) $x < z < y$ (4) $x > z < y$

10. In the circuit shown in figure what is the value of I_1 , just after pressing the key?

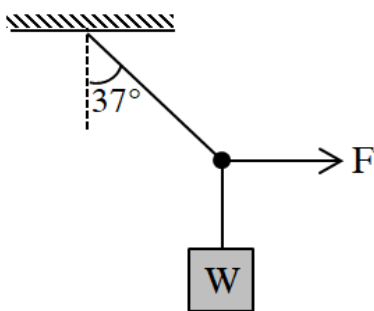


(1) $\frac{5}{7}$ A (2) $\frac{5}{11}$ A
(3) 1 A (4) None of the above

11. दर्शाए गए विद्युत परिपथ में आदर्श वोल्टमीटर का पाठ्यांक होगा :

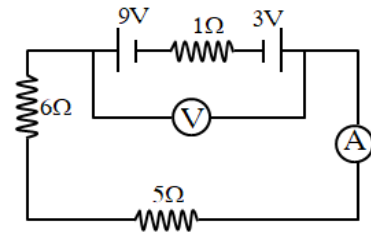


- (1) 2.5 V (2) 4.5 V
(3) 5.5 V (4) 7 V
12. यदि किसी आदर्श गैस के 3 मोल को नियत दाब 1 atm पर 0°C से 100°C तक गर्म किया जाता है, तो गैस के द्वारा किया गया कार्य जूल में होगा $[R = \frac{25}{3} \text{ J/mole K}]$:-
- (1) 1000 J
(2) 2000 J
(3) 2500 J
(4) 3000 J
13. एक सिलिंडर में 0.5 मोल गैस है, जिसका दाब 6 atm तथा गैस का तापमान 77°C है, तो गैस का आयतन लगभग होगा :-
- (1) 1.2 L (2) 2.5 L
(3) 3.0 L (4) 7.0 L
14. दर्शाये गये चित्र में ब्लॉक की प्रदर्शित अवस्था में संतुलन के लिए $\frac{F}{W}$ का मान होगा। (W—ब्लॉक का भार है)

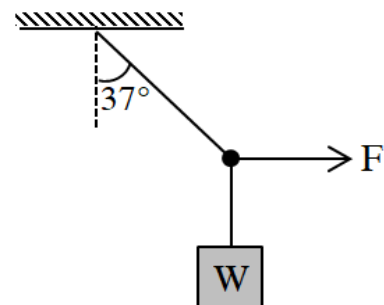


- (1) $\frac{4}{3}$ (2) $\frac{3}{5}$
(3) $\frac{3}{4}$ (4) $\frac{4}{5}$

11. For the given circuit, the readings of an ideal voltmeter is :

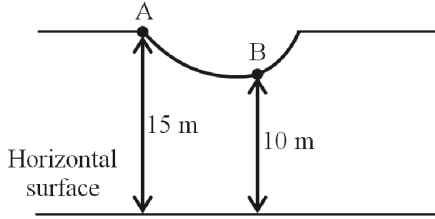


- (1) 2.5 V (2) 4.5 V
(3) 5.5 V (4) 7 V
12. 3 moles of an ideal gas is heated at constant pressure of 1 atm from 0°C to 100°C. Work done by gas in joules is $[R = \frac{25}{3} \text{ J/mole K}]$:-
- (1) 1000 J
(2) 2000 J
(3) 2500 J
(4) 3000 J
13. A cylinder contains 0.5 moles of a gas at pressure of 6 atm and a temperature of 77°C, the volume of gas will be approximately :-
- (1) 1.2 L (2) 2.5 L
(3) 3.0 L (4) 7.0 L
14. As shown in the figure for the equilibrium of block in the situation shown, the value of $\frac{F}{W}$ is (W is weight of block) :



- (1) $\frac{4}{3}$ (2) $\frac{3}{5}$
(3) $\frac{3}{4}$ (4) $\frac{4}{5}$

15. चित्रानुसार, 12 kg द्रव्यमान की एक वस्तु बिन्दु 'A' पर रखी है। जब इस वस्तु को थोड़ा सा दांयी ओर विस्थापित किया जाता है तो यह चलना प्रारम्भ करती है और 'B' पर पहुँचती है। वस्तु की 'B' पर चाल V m/s है। तो V का मान होगा (घर्षण को नगण्य मानें):



- (1) 5 m/s (2) 7.5 m/s
(3) 10 m/s (4) 120 m/s

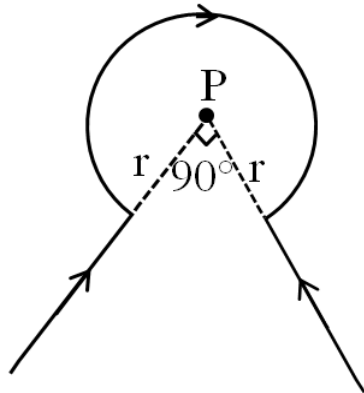
16. एक प्रोटॉन और α -कण, एकसमान चुम्बकीय क्षेत्र में समान संवेग से क्षेत्र के लम्बवत् प्रवेश करते हैं, तो उनके वृत्तीय पथ की त्रिज्या का अनुपात होगा :-

- (1) 1 : 2 (2) 2 : 1 (3) 4 : 1 (4) 1 : 4

17. एक वृत्ताकार कुण्डली जिसमें फेरों की संख्या 100 और क्षेत्रफल 0.01 m^2 है, में 10 A की धारा प्रवाहित हो रही है। इसे एक एकसमान चुम्बकीय क्षेत्र 0.1 T में इस प्रकार रखा गया है, कि वृत्त का तल चुम्बकीय क्षेत्र के लम्बवत् है, कुण्डली पर कार्यरत बलाघूर्ण होगा :-

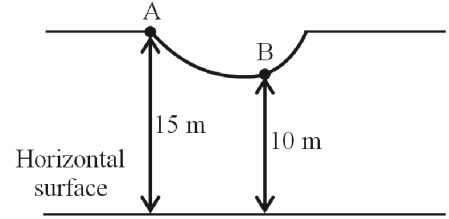
- (1) 0.4 Nm (2) शून्य
(3) 0.04 Nm (4) 0.004 Nm

18. चित्र में दिखाए गए तार में 40 Amp. की धारा प्रवाहित है। यदि वृत्तीय भाग की त्रिज्या $r = 1 \text{ cm}$ है, तो केन्द्र बिन्दु P पर चुम्बकीय क्षेत्र होगा :-



- (1) $1.6 \pi \times 10^{-3} \text{ T}$ (2) $3.2 \pi \times 10^{-3} \text{ T}$
(3) $6 \pi \times 10^{-4} \text{ T}$ (4) $4.8 \pi \times 10^{-3} \text{ T}$

15. As shown in the figure, an object of mass 12 kg is placed at a point 'A'. When the object is slightly displaced to its right, it starts moving and reaches the point 'B'. The speed of the object at 'B' is V m/s. The value of V will be (Neglect friction) :



- (1) 5 m/s (2) 7.5 m/s
(3) 10 m/s (4) 120 m/s

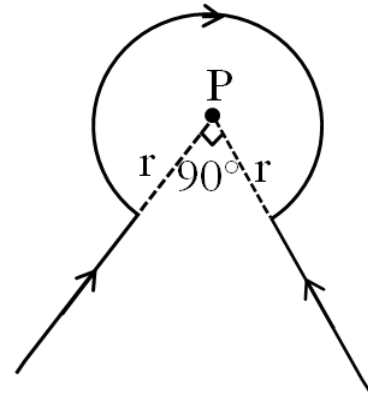
16. A proton and α -particle enter in a uniform magnetic field at right angle to the field with same momentum. The ratio of the radius of their circular path will be :-

- (1) 1 : 2 (2) 2 : 1 (3) 4 : 1 (4) 1 : 4

17. A circular coil of 100 turns and area 0.01 m^2 carries a current of 10 A. It is placed in a uniform magnetic field of 0.1 T, such that the plane of circle is perpendicular to the direction of the field, the torque acting on the coil is :-

- (1) 0.4 Nm (2) Zero
(3) 0.04 Nm (4) 0.004 Nm

18. The wire shown in figure carries a current of 40 A. If radius of circular part $r = 1 \text{ cm}$ the magnetic field at centre P will be :-



- (1) $1.6 \pi \times 10^{-3} \text{ T}$ (2) $3.2 \pi \times 10^{-3} \text{ T}$
(3) $6 \pi \times 10^{-4} \text{ T}$ (4) $4.8 \pi \times 10^{-3} \text{ T}$

19. टाइटन (शनि ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है) का द्रव्यमान शनि के द्रव्यमान का $1/144$ गुना तथा व्यास शनि के व्यास का $1/16$ गुना है। यदि शनि पर पलायन वेग V हो, तो टाइटन पर पलायन वेग होगा -

- (1) $V/4$ (2) $V/3$
(3) $V/12$ (4) $V/6$

20. पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण g है। यदि समान द्रव्यमान रखकर पृथ्वी की त्रिज्या प्रारंभिक त्रिज्या से एक चौथाई कर दी जाए। तब पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा।

- (1) $4g$ (2) $8g$
(3) $16g$ (4) $g/4$

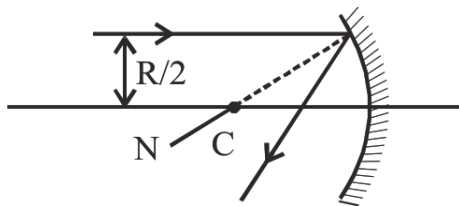
21. द्रव्यमान m और $2m$ के दो कण एक दूसरे से $2L$ दूरी पर रखे गए हैं। इनके द्रव्यमान केन्द्र से गुजरने वाली और दोनों द्रव्यमानों को जोड़ने वाली रेखा के लम्बवत अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करें।

- (1) $\frac{2mL^2}{3}$ (2) $\frac{24mL^2}{9}$
(3) $\frac{16mL^2}{3}$ (4) $\frac{8mL^2}{9}$

22. 0.1 मीटर गहराई वाले, एक बीकर के पैंदे में स्थित एक चिन्ह 0.01 मीटर उठा हुआ दिखाई देता है, जब इसमें पूर्ण रूप से ऊपर तक द्रव भरा जाता है, तो द्रव का अपवर्तनांक होगा :

- (1) 10 (2) $1/10$
(3) $9/10$ (4) $10/9$

23. चित्रानुसार एक प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समान्तर आ रही है। किरण तथा अक्ष के मध्य दूरी $R/2$ के बराबर है। परावर्तन के पश्चात् विचलन कोण होगा :-



- (1) 60° (2) 90°
(3) 120° (4) अल्प विचलन

19. Mass of titan (natural satellite of saturn) is $1/144$ times the mass of saturn & it's diameter is $1/16$ times the diameter of saturn. If the escape velocity on the saturn is V then escape velocity on the titan will be

- (1) $V/4$ (2) $V/3$
(3) $V/12$ (4) $V/6$

20. The acceleration due to gravity on the surface of earth is g . If the radius of earth reduced to $1/4^{\text{th}}$ of it's original value and mass remains constant, then acceleration due to gravity on the surface of earth would be

- (1) $4g$ (2) $8g$
(3) $16g$ (4) $g/4$

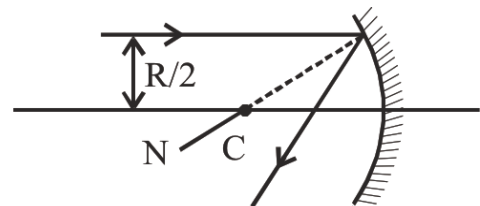
21. Two particles of masses m and $2m$ are placed at separation $2L$. Find the moment of inertia about an axis passing through the centre of mass and perpendicular to the line joining the point masses.

- (1) $\frac{2mL^2}{3}$ (2) $\frac{24mL^2}{9}$
(3) $\frac{16mL^2}{3}$ (4) $\frac{8mL^2}{9}$

22. A mark at the bottom of a beaker 0.1 m deep appears to be raised by 0.01 m, when beaker is filled till brim with a liquid, then R.I. of liquid is :

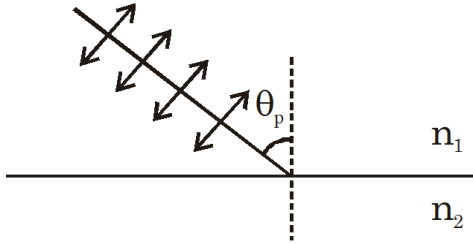
- (1) 10 (2) $1/10$
(3) $9/10$ (4) $10/9$

23. A light ray is coming parallel to principal axis, the distance between ray and axis is equal to $R/2$ (as shown). Find the angle of deviation after reflection :-



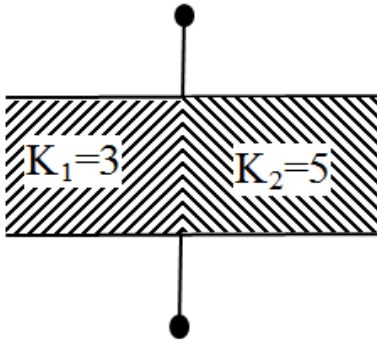
- (1) 60° (2) 90°
(3) 120° (4) small deviation

24. एक समतल ध्रुवित तरंग, दो माध्यमों को पृथक करने वाली परिसीमा पर ब्रूस्टर कोण पर आपतित होती है। विद्युत क्षेत्र का कम्पन तल, आपतन तल के समान है। तब :-



- (1) यहाँ कोई अपवर्तित किरण प्राप्त नहीं होती।
- (2) यहाँ कोई किरण परावर्तित नहीं होती।
- (3) परावर्तित तथा अपवर्तित किरण, दोनों आंशिक ध्रुवित है।
- (4) परावर्तित तथा अपवर्तित किरण, आपतन तल के लम्बवत् तल में ध्रुवित है।

25. चित्रानुसार, संधारित्र की दो समांतर प्लेटों के मध्य $K_1 = 3$ तथा $K_2 = 5$ परावैद्युतांक के दो पदार्थ भरे हुए हैं। संधारित्र की धारिता है (प्रतीक चिन्ह, सामान्य अर्थ व्यक्त करते हैं)

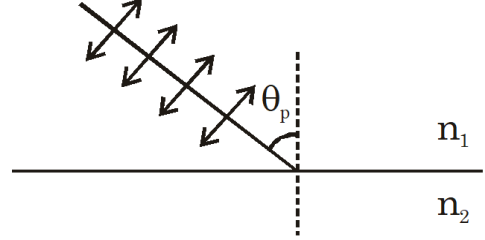


- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| (1) $\frac{4\epsilon_0 A}{d}$ | (2) $\frac{2\epsilon_0 A}{d}$ |
| (3) $\frac{\epsilon_0 A}{4d}$ | (4) $\frac{\epsilon_0 A}{2d}$ |

26. बिंदु A(1, 2, 6) और B(4, 3, 5) के मध्य विभवांतर ($v_B - v_A$) ज्ञात करें, यदि विद्युत क्षेत्र $\vec{E} = 2\hat{i} + 3\hat{j} + 4\hat{k}$ N/C दिया गया हो।

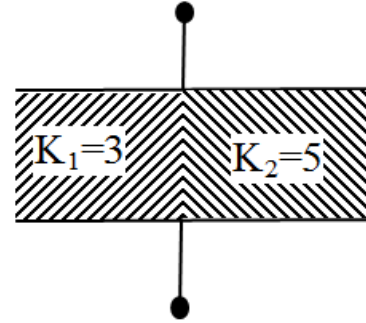
- | | |
|----------|-----------|
| (1) -5 V | (2) 10 V |
| (3) 20 V | (4) -20 V |

24. A plane polarized wave is incident on a boundary separating two media at Brewster's angle. The plane of vibration of electric field is same as the plane of incidence. Then :-



- (1) There is no refracted ray
- (2) There no reflected ray.
- (3) Reflected ray and refracted ray are both partially polarized.
- (4) Reflected ray and refracted ray are polarized in a plane perpendicular to the plane of incidence.

25. Two materials of dielectric constant $K_1 = 3$ and $K_2 = 5$ are introduced to fill the space between the two parallel plates of a capacitor as shown in figure. The capacity of the capacitor is (symbols have their usual meanings) :-



- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| (1) $\frac{4\epsilon_0 A}{d}$ | (2) $\frac{2\epsilon_0 A}{d}$ |
| (3) $\frac{\epsilon_0 A}{4d}$ | (4) $\frac{\epsilon_0 A}{2d}$ |

26. If electric field is given by $\vec{E} = 2\hat{i} + 3\hat{j} + 4\hat{k}$ N/C then, find potential difference ($v_B - v_A$) between points A(1, 2, 6) and B(4, 3, 5).

- | | |
|----------|-----------|
| (1) -5 V | (2) 10 V |
| (3) 20 V | (4) -20 V |

27. एकसमान आवेशित त्रिज्या R के कुचालक गोले के केन्द्र से 2R दूरी पर विद्युत क्षेत्र 40 volt/m है। केन्द्र से 4R दूरी पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें।

- (1) 10 N/C (2) 20 N/C
(3) 5 N/C (4) 15 N/C

28. एक वैद्युत क्षेत्र $(4\hat{i} + 5\hat{j} + 6\hat{k})$ N/C से प्रदर्शित किया गया है। yz-तल में $40\hat{i}$ m² क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स (SI मात्रक में) है :-

- (1) 160 (2) 200 (3) 240 (4) 60

29. कथन (A) :- पृष्ठ तनाव केशनली में द्रव के चढ़ने का मुख्य कारण है।

कारण (R) :- केशनली में द्रव के चढ़ने की प्रक्रिया पृष्ठ तनाव के कारण बलों और गुरुत्वाकर्षण बलों के बीच संतुलन द्वारा संचालित होती है।

- (1) दोनों (A) एवं (R) सही हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(2) (A) सही है लेकिन (R) सही नहीं है।
(3) (A) सही नहीं है लेकिन (R) सही है।
(4) दोनों (A) एवं (R) सही हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या है।

30. एक भारहीन रबर के गुब्बारे में 100g पानी है। इसका पानी में भार होगा :

- (1) 100 g (2) 50 g (3) 200 g (4) शून्य

31. दो कार एक दूसरे की ओर समान चाल 10 m/s से गतिशील है। जब दोनों कार के बीच की दूरी 70 m है, तो दोनों कार एक एकसमान मंदन 2 m/s^2 से गति करके रुक जाती है। रुकने के पश्चात् दोनों कार के मध्य दूरी होगी :

- (1) 10 m (2) 50 m
(3) 40 m (4) 20 m

32. दिया है, $V = 20 \sin(100 \pi t)$ वोल्ट समय का वह मान ज्ञात कीजिए, जब तात्क्षणिक वोल्टता का मान 10 वोल्ट हो

- (1) $\frac{1}{100}$ s (2) $\frac{1}{200}$ s
(3) $\frac{1}{600}$ s (4) $\frac{1}{500}$ s

27. If electric field at 2R distance from the centre of uniformly charged non-conducting sphere of radius R is 40 volt/m. Find electric field at 4R distance from the centre.

- (1) 10 N/C (2) 20 N/C
(3) 5 N/C (4) 15 N/C

28. An electric field is given by $(4\hat{i} + 5\hat{j} + 6\hat{k})$ N/C. The electric flux through a surface area $40\hat{i}$ m² lying in yz-plane, (in SI unit) is :-

- (1) 160 (2) 200 (3) 240 (4) 60

29. Assertion (A) :- Surface tension is a key factor in the formation of capillary rise in a liquid.

Reason (R) :- Capillary rise is driven by the balance between force by surface tension and gravitational forces acting on the liquid.

- (1) Both (A) and (R) are correct but (R) is not the correct explanation of (A)
(2) (A) is correct but (R) is not correct
(3) (A) is incorrect but (R) is correct
(4) Both (A) and (R) are correct but (R) is the correct explanation of (A)

30. A weightless rubber balloon has 100g of water in it. Its weight in water will be :

- (1) 100 g (2) 50 g (3) 200 g (4) zero

31. Two cars moving towards each other at speed of 10 m/s each. When distance between them is 70 m, both retards at constant rate of 2 m/s^2 . Distance between them when both stops is :

- (1) 10 m (2) 50 m
(3) 40 m (4) 20 m

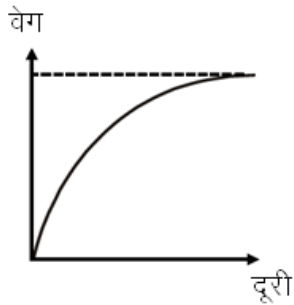
32. Given, $V = 20 \sin(100 \pi t)$ volt Find the instant of time, when instantaneous voltage 10 volt

- (1) $\frac{1}{100}$ s (2) $\frac{1}{200}$ s
(3) $\frac{1}{600}$ s (4) $\frac{1}{500}$ s

33. एक अनुनाद नली की प्रथम अनुनादी लम्बाई 17 सेमी है तथा द्वितीय अनुनादी लम्बाई 53 सेमी. है। नली की तृतीय अनुनादी लम्बाई होगी :-

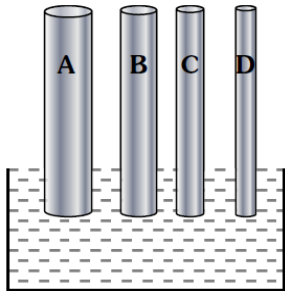
- (1) 85 cm
- (2) 87 cm
- (3) 88 cm
- (4) 89 cm

34. कथन (A) :- एक छोटी गोलीय गेंद को श्यान द्रव में गिराया जाता है तो द्रव में गेंद का वेग चित्रानुसार होता है।



कारण (R) :- श्यान द्रव में गुरुत्व के कारण त्वरण पहले बढ़ता है तथा फिर नियत हो जाता है।

- (1) (A) एवं (R) दोनों सत्य हैं, एवं (R), (A) की सही व्याख्या है।
 - (2) (A) एवं (R) दोनों सत्य हैं, किंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
 - (3) (A) सत्य है, किंतु (R) असत्य है।
 - (4) (A) असत्य है, किंतु (R) सत्य है।
35. चार भिन्न-भिन्न व्यास वाली केश नलिकाओं को एक बीकर में रखे समान द्रव में चित्रानुसार डुबोया जाता है। केश-नलिकाओं में जल के उन्नयन स्तर का, क्रमशः बढ़ता हुआ क्रम होगा :-

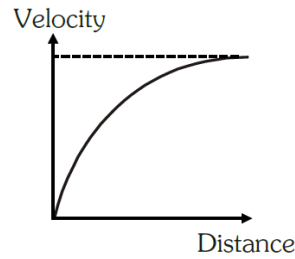


- (1) A B C D
- (2) D C B A
- (3) A D C B
- (4) C B D A

33. The first resonance length of a resonance tube is 17 cm and the second resonance length is 53 cm. The third resonance length of the tube will be :-

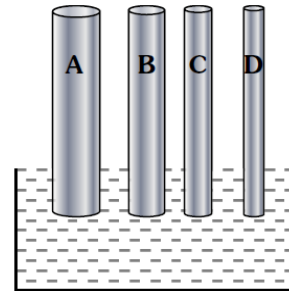
- (1) 85 cm
- (2) 87 cm
- (3) 88 cm
- (4) 89 cm

34. **Assertion :** A small spherical ball is dropped in a viscous liquid. The velocity of the ball in liquid is shown in figure.



Reason : The value of acceleration due to gravity in viscous liquid first increases then becomes constant.

- (1) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).
 - (2) Both (A) and (R) are true and (R) is NOT the correct explanation of (A).
 - (3) (A) is true but (R) is false.
 - (4) (A) is false but (R) is true.
35. Four Capillaries of different bores are dipped in same liquid contained in Beaker as shown. The increasing order of the respective height attained by the liquid in the capillaries will be:



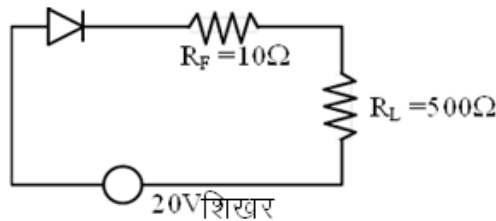
- (1) A B C D
- (2) D C B A
- (3) A D C B
- (4) C B D A

अनुभाग - B (भौतिकी)

36. प्रकाश तरंग में उपस्थित विद्युत क्षेत्र को किसी बिंदू पर समीकरण $E = 100 \cos(4\pi \times 10^{15}t) \text{ Vm}^{-1}$ द्वारा दिया जाता है। यदि $h = 4.14 \times 10^{-15} \text{ eV sec}$ दिया गया है, तब यदि प्रकाश किरण को धात्विक सतह, जिसका कार्यफलन 2.48 eV पर आपतित किया जाता है। तब उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा :

- (1) 2.8 eV
(2) 4.5 eV
(3) 5.8 eV
(4) 3.6 eV

37. दर्शाए परिपथ में डायोड का विभव प्राचीर 0.7 V है। तब भौतिक राशियों का मिलान कीजिये -



स्तम्भ-I		स्तम्भ-II	
(A)	डायोड में शिखर धारा (mA में)	(P)	37.8
(B)	लोड के सिरो पर शिखर वोल्टेज (वोल्ट में)	(Q)	40.0
(C)	शिखर धारा (mA में) यदि डायोड आदर्श है	(R)	20.0
(D)	लोड के सिरो पर शिखर वोल्टेज (वोल्ट में) यदि डायोड आदर्श है।	(S)	18.9

- (1) $A \rightarrow Q ; B \rightarrow R ; C \rightarrow P ; D \rightarrow S$
(2) $A \rightarrow P ; B \rightarrow S ; C \rightarrow R ; D \rightarrow Q$
(3) $A \rightarrow P ; B \rightarrow S ; C \rightarrow Q ; D \rightarrow R$
(4) $A \rightarrow S ; B \rightarrow P ; C \rightarrow Q ; D \rightarrow R$

SECTION - B (PHYSICS)

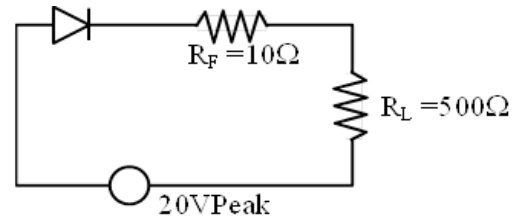
36. The electric field at a point associated with light wave is given by :

$$E = 100 \cos(4\pi \times 10^{15}t) \text{ Vm}^{-1}$$

Given that, $h = 4.14 \times 10^{-15} \text{ eV sec}$. If the light wave falls on a metal surface having a work function of 2.48 eV , then maximum kinetic energy of the photoelectrons will be :

- (1) 2.8 eV
(2) 4.5 eV
(3) 5.8 eV
(4) 3.6 eV

37. In circuit shown the barrier voltage of diode is 0.7 V . Then match the physical quantities :-



Column-I		Column-II	
(A)	Peak current in diode (in mA)	(P)	37.8
(B)	Peak voltage(in volts) across the ends of load	(Q)	40.0
(C)	Peak current (in mA) if diode is ideal	(R)	20.0
(D)	Peak voltage (in volts) across the ends of loads if diode is ideal	(S)	18.9

- (1) $A \rightarrow Q ; B \rightarrow R ; C \rightarrow P ; D \rightarrow S$
(2) $A \rightarrow P ; B \rightarrow S ; C \rightarrow R ; D \rightarrow Q$
(3) $A \rightarrow P ; B \rightarrow S ; C \rightarrow Q ; D \rightarrow R$
(4) $A \rightarrow S ; B \rightarrow P ; C \rightarrow Q ; D \rightarrow R$

38. सूची-I का सूची-II के साथ मिलान कीजिए।

सूची-I		सूची-II	
A.	श्यानता गुणांक	I.	$[M L^2 T^{-2}]$
B.	पृष्ठ तनाव	II.	$[M L^2 T^{-1}]$
C.	कोणीय संवेग	III.	$[M L^{-1} T^{-1}]$
D.	घूर्णन गतिज ऊर्जा	IV.	$[M L^0 T^{-2}]$

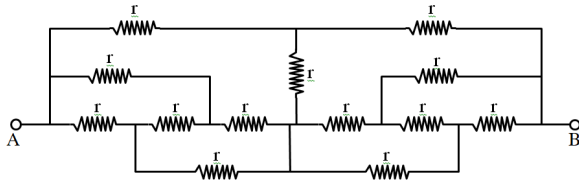
नीचे दिये गये विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए।

- (1) A-II, B-I, C-IV, D-III
- (2) A-I, B-II, C-III, D-IV
- (3) A-III, B-IV, C-II, D-I
- (4) A-IV, B-III, C-II, D-I

39. कुल 60 भाग के पैमाने पर पूर्ण विक्षेप के लिए धारामापी में 40mV वोल्टता की आवश्यकता पड़ती है। यदि धारामापी की धारा सुग्राहिता 3 div/mA है, तो उसका प्रतिरोध होगा :

- (1) 1Ω
- (2) 2Ω
- (3) 4Ω
- (4) 5Ω

40. बिन्दु A तथा B के मध्य तुल्य प्रतिरोध होगा :



- (1) $4r$
- (2) $3r$
- (3) $1.5r$
- (4) r

41. यदि किसी एकपरमाणुक गैस की नियत आयतन पर विशिष्ट उष्मा 0.075 k cal/kg-K है, तो गैस का परमाणु भार होगा यदि $[R = 2 \text{ cal/mol K}]$

- (1) 20 g
- (2) 40 g
- (3) 15 g
- (4) 25 g

38. Match List-I with List-II.

List-I		List-II	
A.	Coefficient of viscosity	I.	$[M L^2 T^{-2}]$
B.	Surface Tension	II.	$[M L^2 T^{-1}]$
C.	Angular momentum	III.	$[M L^{-1} T^{-1}]$
D.	Rotational kinetic energy	IV.	$[M L^0 T^{-2}]$

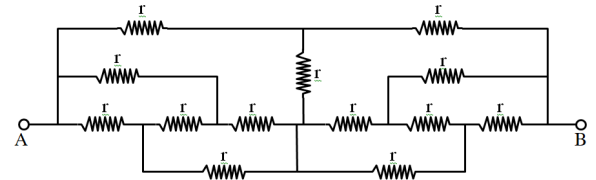
Please select the correct alternative from the below given options.

- (1) A-II, B-I, C-IV, D-III
- (2) A-I, B-II, C-III, D-IV
- (3) A-III, B-IV, C-II, D-I
- (4) A-IV, B-III, C-II, D-I

39. For a galvanometer to cause full scale deflection of 60 divisions, 40mV voltage is required. If current sensitivity of galvanometer is 3 div/mA, then resistance of galvanometer is :

- (1) 1Ω
- (2) 2Ω
- (3) 4Ω
- (4) 5Ω

40. Equivalent resistance between A and B is



- (1) $4r$
- (2) $3r$
- (3) $1.5r$
- (4) r

41. The specific heat of monoatomic gas at constant volume is 0.075 k cal/kg-K . Atomic weight of the gas will be [Given $R = 2 \text{ cal/mol K}$]

- (1) 20 g
- (2) 40 g
- (3) 15 g
- (4) 25 g

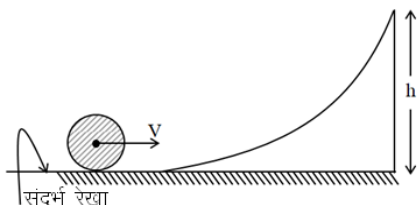
42. यदि किसी द्विपरमाणुक गैस - A के लिये मोलर विशिष्ट उष्मा C_p तथा C_v क्रमशः 29 J/mole K तथा 22 J/mole K है तथा किसी अन्य गैस - B के लिये यही मान 30 J/mole K तथा 21 J/mole K है, यदि दोनों गैसों आदर्श हैं :-

- (1) A गैस में कंपन की एक कोटि है तथा B में नहीं।
- (2) A गैस में कंपन की एक तथा गैस B में दो है।
- (3) A गैस में कंपन की कोटि नहीं है तथा B में दो कंपन की कोटि है।
- (4) गैस A तथा गैस B दोनों में कंपन की एक कोटि है।

43. यदि 300 K, तापमान पर ऑक्सीजन गैस के अणुओं की वर्गमाध्य मूल चाल उनकी औसत चाल की $\sqrt{\frac{\alpha+5}{\alpha}}$ गुना है, तो α का मान होगा [$\pi = \frac{22}{7}$ लें]

- (1) 32
- (2) 28
- (3) 24
- (4) 27

44. द्रव्यमान M और त्रिज्या R वाली एक वृत्तीय चकती क्षैतिज सतह पर लुढ़कती है और फिर एक नततल पर लुढ़कते हुये चढ़ती है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। यदि चकती का वेग v है, तो चकती जिस ऊँचाई तक ऊपर उठेगी, वह होगी :



- (1) $\frac{3v^2}{2g}$
- (2) $\frac{3v^2}{4g}$
- (3) $\frac{v^2}{4g}$
- (4) $\frac{v^2}{2g}$

45. एक यंग द्विझिरी प्रयोग में, एक बिन्दु पर तीव्रता, अधिकतम तीव्रता की एक चौथाई है, उस बिन्दु की केन्द्रीय उच्चिष्ठ से न्यूनतम दूरी _____ μm है
(दिया है : $\lambda = 600 \text{ nm}$, $d = 1.0 \text{ mm}$, $D = 1.0 \text{ m}$)

- (1) 150
- (2) 200
- (3) 225
- (4) 250

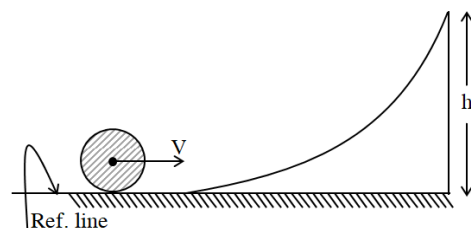
42. The specific heats, C_p and C_v of a diatomic gas - A is 29 J/mole K and 22 J/mole K respectively. Another diatomic gas - B has the corresponding values 30 J/mole K and 21 J/mole K. If both gases are ideal :-

- (1) A has one vibrational mode but B has none
- (2) A has one vibrational mode but B has two
- (3) A has no vibrational mode but B has two vibrational mode
- (4) Both A and B have one vibrational mode each

43. At 300 K, the rms speed of oxygen gas molecules is $\sqrt{\frac{\alpha+5}{\alpha}}$ times to that of their average speed then the value of α will be [$\pi = \frac{22}{7}$ (take)]

- (1) 32
- (2) 28
- (3) 24
- (4) 27

44. A disc of mass M and radius R rolls on a horizontal surface and then rolls up on an inclined plane as shown in the figure. If the velocity of the disc is v , then the height to which the disc will rise, will be :



- (1) $\frac{3v^2}{2g}$
- (2) $\frac{3v^2}{4g}$
- (3) $\frac{v^2}{4g}$
- (4) $\frac{v^2}{2g}$

45. In a Young's double slit experiment, the intensity at a point is $\left(\frac{1}{4}\right)^{\text{th}}$ of the maximum intensity, the minimum distance of the point from the central maximum is _____ μm .
(Given : $\lambda = 600 \text{ nm}$, $d = 1.0 \text{ mm}$, $D = 1.0 \text{ m}$)

- (1) 150
- (2) 200
- (3) 225
- (4) 250

46. एक प्रक्षेप्य के पथ का समीकरण उर्ध्वाधर तल में

$y = \alpha x - \beta x^2$ से व्यक्त होता है। जहाँ पर α एवं β नियतांक एवं x तथा y क्षैतिज एवं उर्ध्वाधर दिशा के विस्थापन, प्रक्षेपण बिन्दु के सापेक्ष है, तो प्राप्त की गई अधिकतम ऊँचाई होगी :

(1) $\frac{\alpha^2}{4\beta}$ (2) $\frac{\alpha^2}{2\beta}$ (3) $\frac{4\alpha^2}{\beta}$ (4) $\frac{\alpha^2}{\beta}$

47. एक कण को ℓ लंबाई की हल्की छड़ से जोड़कर तथा छड़ के दूसरे सिरे को कीलकित कर ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जाता है। जब हल्की छड़ क्षैतिज होती है, तो कण की न्यूनतम चाल जिसके लिए कण वृत्त पूरा करेगा, वह है :-

(1) $\sqrt{g\ell}$ (2) $\sqrt{2g\ell}$
(3) $\sqrt{3g\ell}$ (4) इनमें से कोई नहीं

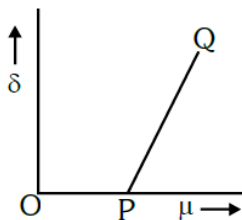
48. एक छोटा गोला 'P' विराम अवस्था में स्थित समान गोले 'Q' से सीधे टकराता है। यदि e प्रत्यावस्थता गुणांक है, तो टकराने के बाद 'P' और 'Q' के वेगों का अनुपात है :-

(1) $\frac{1+e}{1-e}$ (2) $\frac{1-e}{1+e}$
(3) $\frac{e}{1-e}$ (4) $\frac{e}{1+e}$

49. अनुनाद नली विधि द्वारा, वायु में ध्वनि की चाल (v) ज्ञात करने के लिये एक प्रयोग में 480 Hz आवृत्ति के स्वरित्र का उपयोग करते हैं। वायु स्तम्भ की दो उत्तरोत्तर लम्बाइयों, $\ell_1 = 20$ cm तथा $\ell_2 = 60$ cm के लिये अनुनाद प्राप्त होते हैं। तब v का मान है :

(1) 332 ms^{-1} (2) 379 ms^{-1}
(3) 384 ms^{-1} (4) 338 ms^{-1}

50. एक लघु प्रिज्म कोण A वाले प्रिज्म के साथ किये गये एक प्रयोग में न्यूनतम विचलन कोण (δ) तथा प्रिज्म के अपवर्तनांक के मध्य ग्राफ नीचे दर्शाया गया है, तो सही कथन होगा :-



- (1) बिन्दु P, $\mu = 1$ से सम्बन्धित है
(2) सरल रेखा PQ का ढाल = $A/2$ है।
(3) सरल रेखा PQ का ढाल = $2A$
(4) उपरोक्त में से कोई नहीं

46. The trajectory of a projectile in a vertical plane is $y = \alpha x - \beta x^2$ where α and β are constant and x & y are respectively the horizontal & vertical displacement of projectile from point of projection then maximum height attained is :

(1) $\frac{\alpha^2}{4\beta}$ (2) $\frac{\alpha^2}{2\beta}$ (3) $\frac{4\alpha^2}{\beta}$ (4) $\frac{\alpha^2}{\beta}$

47. A particle is rotated in a vertical circle by connecting it to a light rod of length ℓ and keeping the other end of the rod pivoted. The minimum speed of the particle when the light rod is horizontal for which the particle will complete the circle, is :-

(1) $\sqrt{g\ell}$ (2) $\sqrt{2g\ell}$
(3) $\sqrt{3g\ell}$ (4) None of these

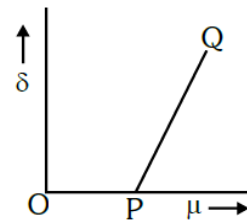
48. A small sphere 'P' impinges directly on a identical sphere 'Q' at rest. If e is the coefficient of restitution then the ratio of the velocities of 'P' and 'Q' after impact is :-

(1) $\frac{1+e}{1-e}$ (2) $\frac{1-e}{1+e}$
(3) $\frac{e}{1-e}$ (4) $\frac{e}{1+e}$

49. A tuning fork of frequency 480 Hz is used in an experiment for measuring speed of sound (v) in air by resonance tube method. Resonance is observed to occur at two successive lengths of the air column, $\ell_1 = 20$ cm and $\ell_2 = 60$ cm. Then v is equal to :

(1) 332 ms^{-1} (2) 379 ms^{-1}
(3) 384 ms^{-1} (4) 338 ms^{-1}

50. In an experiment for a small angled prism, angle of prism A, the angle of minimum deviations (δ) varies with the refractive index of the prism as shown in the graph -

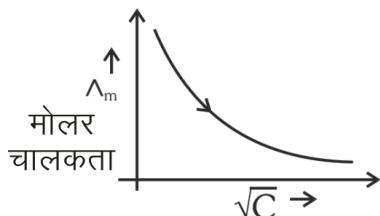


- (1) Point P corresponds to $\mu = 1$
(2) Slope of the line PQ = $A/2$
(3) Slope of the line PQ = $2A$
(4) None of the above

Topic : FULL SYLLABUS

अनुभाग - A (रसायनशास्त्र)

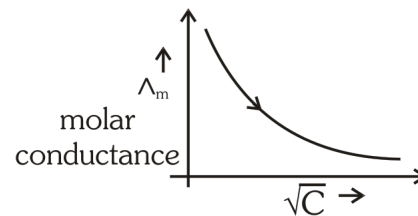
51. ओरेनियस समीकरण $\log k = 0.4 - \frac{10^3}{T}$ में A का मान होगा -
 (1) 4 (2) 2.5
 (3) 0.4 (4) 0.6
52. यदि 0.004 M $\text{Na}_2\text{SO}_4(\text{aq.})$ विलयन तथा 0.008 M ग्लूकोज (aq.) विलयन समपरासरी है तो Na_2SO_4 के वियोजन की कोटि होगी :-
 (1) 75% (2) 25%
 (3) 50% (4) 85%
53. डेन्यल सेल के लिए मानक सेल विभव 1.1 V है। निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा है :
 $\frac{1}{2}\text{Zn(s)} + \frac{1}{2}\text{Cu}^{+2}(\text{aq}) \rightarrow \frac{1}{2}\text{Zn}^{+2}(\text{aq}) + \frac{1}{2}\text{Cu(s)}$
 (1) -212.3 kJ (2) +212.3 kJ
 (3) 106.15 kJ (4) -106.15 kJ
54. निम्न ग्राफ किस के द्वारा दर्शाया जाता है -



- (1) KCl
 (2) CH_3COONa
 (3) HCl
 (4) HNO_2
55. अधोलिखित में किस अभिक्रिया के उच्च दाब व निम्न ताप की शर्तें क्रियाफल की उच्च लब्धि के लिए सहायक मानी जायेंगी :-
 (1) $2\text{NF}_3(\text{g}) \rightleftharpoons \text{N}_2(\text{g}) + 3\text{F}_2(\text{g}); \Delta H = -54.4 \text{ k.cal.}$
 (2) $\text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NH}_3(\text{g}); \Delta H = -12 \text{ k.cal.}$
 (3) $\text{PCl}_5(\text{g}) \rightleftharpoons \text{PCl}_3(\text{g}) + \text{Cl}_2(\text{g}); \Delta H = 23 \text{ k.cal.}$
 (4) $2\text{Cl}_2\text{O}_7(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{Cl}_2(\text{g}) + 7\text{O}_2(\text{g}); \Delta H = +126 \text{ k.cal.}$

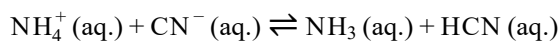
SECTION - A (CHEMISTRY)

51. In Arrhenius equation $\log k = 0.4 - \frac{10^3}{T}$ Value of A will be :-
 (1) 4 (2) 2.5
 (3) 0.4 (4) 0.6
52. When 0.004 M $\text{Na}_2\text{SO}_4(\text{aq.})$ solution is isotonic with 0.008 M glucose (aq.) solution, the degree of dissociation of Na_2SO_4 is :-
 (1) 75% (2) 25%
 (3) 50% (4) 85%
53. The standard cell potential for Daniell cell is 1.1 V. The standard Gibb's energy for the reaction is :
 $\frac{1}{2}\text{Zn(s)} + \frac{1}{2}\text{Cu}^{+2}(\text{aq}) \rightarrow \frac{1}{2}\text{Zn}^{+2}(\text{aq}) + \frac{1}{2}\text{Cu(s)}$
 (1) -212.3 kJ (2) +212.3 kJ
 (3) 106.15 kJ (4) -106.15 kJ
54. Following graph is shown by :-



- (1) KCl
 (2) CH_3COONa
 (3) HCl
 (4) HNO_2
55. For which one of the following reactions, a combination of high pressure and low temperature is helpful in obtaining high yield of product :-
 (1) $2\text{NF}_3(\text{g}) \rightleftharpoons \text{N}_2(\text{g}) + 3\text{F}_2(\text{g}); \Delta H = -54.4 \text{ k.cal.}$
 (2) $\text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NH}_3(\text{g}); \Delta H = -12 \text{ k.cal.}$
 (3) $\text{PCl}_5(\text{g}) \rightleftharpoons \text{PCl}_3(\text{g}) + \text{Cl}_2(\text{g}); \Delta H = 23 \text{ k.cal.}$
 (4) $2\text{Cl}_2\text{O}_7(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{Cl}_2(\text{g}) + 7\text{O}_2(\text{g}); \Delta H = +126 \text{ k.cal.}$

56. NH_4^+ तथा HCN के लिए K_a के मान क्रमशः 5.76×10^{-10} तथा 4.8×10^{-10} है। निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक क्या है?



- (1) 0.83 (2) 1.2
(3) 8.0×10^{-11} (4) 27.6×10^{-10}

57. यदि 50°C ताप पर $K_w = 1 \times 10^{-12}$ हो, तो $\frac{N}{1000}$ KOH विलयन की pH ज्ञात कीजिए :

- (1) 3 (2) 9 (3) 11 (4) 10

58. स्तम्भ-I से स्तम्भ-II का मिलान कीजिए-

	स्तम्भ-I		स्तम्भ-II
(A)	समतापी प्रक्रम (उत्क्रमणीय)	(P)	$q = 2.303nRT \log_{10} \left(\frac{P_1}{P_2} \right)$
(B)	रूद्धोष्म प्रक्रम (उत्क्रमणीय)	(Q)	$PV^\gamma = \text{नियतांक}$
(C)	समआयतनी प्रक्रम	(R)	$q = P_{\text{ext.}} (V_2 - V_1)$
(D)	समतापीय प्रक्रम (अनुत्क्रमणीय)	(S)	$P-V$ आरेख के नीचे का क्षेत्रफल शून्य है।

- (1) (A)–(S); (B)–(R); (C)–(Q); (D)–(P)
(2) (A)–(P); (B)–(Q); (C)–(S); (D)–(R)
(3) (A)–(R); (B)–(Q); (C)–(P); (D)–(S)
(4) (A)–(R); (B)–(P); (C)–(Q); (D)–(S)

59. कथन-I :- जैसा कि बोर के द्वारा प्रतिपादित किया गया, कक्षा नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ है।

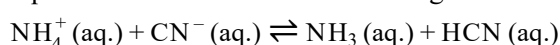
कथन-II :- कक्षक एक क्वाण्टम यांत्रिकी धारणा है तथा एक परमाणु में किसी एक इलेक्ट्रॉन के तरंग फलन Ψ का वर्णन करता है।

- (1) कथन I तथा II दोनों सही है।
(2) कथन I तथा II दोनों गलत है।
(3) कथन I सही है तथा कथन II गलत है।
(4) कथन I गलत है तथा कथन II सही है।

60. H स्पेक्ट्रम में द्वितीय बामर रेखा की आवृत्ति होगी- ($C = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$)

- (1) $\frac{3}{16} CR$ (2) $\frac{3}{16} \frac{C}{R}$
(3) $\frac{RC}{16}$ (4) $\frac{16C}{R}$

56. Given K_a values of 5.76×10^{-10} and 4.8×10^{-10} for NH_4^+ and HCN respectively. What is the equilibrium constant for the following reaction ?



- (1) 0.83 (2) 1.2
(3) 8.0×10^{-11} (4) 27.6×10^{-10}

57. If at 50°C , $K_w = 1 \times 10^{-12}$, pH of $\frac{N}{1000}$ KOH solution will be :

- (1) 3 (2) 9 (3) 11 (4) 10

58. Match the following Column-I with Column-II.

	Column-I		Column-II
(A)	Isothermal process (Reversible)	(P)	$q = 2.303nRT \log_{10} \left(\frac{P_1}{P_2} \right)$
(B)	Adiabatic process (Reversible)	(Q)	$PV^\gamma = \text{Constant}$
(C)	Isochoric process	(R)	$q = P_{\text{ext.}} (V_2 - V_1)$
(D)	Isothermal process (Irreversible)	(S)	Area under $P-V$ curve is zero

- (1) (A)–(S); (B)–(R); (C)–(Q); (D)–(P)
(2) (A)–(P); (B)–(Q); (C)–(S); (D)–(R)
(3) (A)–(R); (B)–(Q); (C)–(P); (D)–(S)
(4) (A)–(R); (B)–(P); (C)–(Q); (D)–(S)

59. Statement-I :- An orbit as proposed by Bohr is a circular path around nucleus.

Statement-II :- An atomic orbital is a quantum mechanical concept and refers to the one electron wave function Ψ in an atom.

- (1) Statement I and II both are correct
(2) Statement I and II both are incorrect
(3) Statement I is correct and Statement II is incorrect
(4) Statement I is incorrect and Statement II is correct

60. Frequency of 2nd Balmer line in H spectrum will be- ($C = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$)

- (1) $\frac{3}{16} CR$ (2) $\frac{3}{16} \frac{C}{R}$
(3) $\frac{RC}{16}$ (4) $\frac{16C}{R}$

61. $\text{Na}_2\text{S}_4\text{O}_6$ में उपस्थित भिन्न ऑक्सीकरण अंक वाले सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या का अन्तर क्या होगा ?

- (1) +5 (2) 0
(3) +10 (4) -10

62. 0°C ताप पर एक लीटर बल्ब में 4 ग्राम O_2 तथा 2 ग्राम H_2 का मिश्रण का परिणामी दाब होगा :-

- (1) 15.210 atm (2) 25.215 atm
(3) 31.205 atm (4) 45.215 atm

63. कथन-I : ऐनीसॉल तथा p-क्रिसॉल क्रियात्मक समूह समावयवी है।

कथन-II : ऐनीसॉल एक ऐरोमैटिक यौगिक है।

- (1) कथन-I तथा कथन-II दोनों सही है।
(2) कथन-I तथा कथन-II दोनों गलत है।
(3) कथन-I सही है और कथन-II गलत है।
(4) कथन-I गलत है और कथन-II सही है।

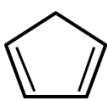
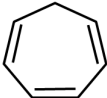
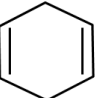
64. $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{COOK}$ (aq) $\xrightarrow{\text{वैद्युत अपघटन}}$ उत्पाद अभिक्रिया के दौरान प्राप्त होने वाला मध्यवर्ती हैं

- (1) $\dot{\text{C}}\text{H}_3$ (2) $\text{CH}_3-\dot{\text{C}}\text{H}_2$
(3) CH_3^- (4) $\text{CH}_3-\overset{\ominus}{\text{C}}\text{H}_2$

65. $\text{CH}_3-\overset{\text{CH}_3}{\underset{|}{\text{CH}}}-\text{CH}_3 \xrightarrow{\text{KMnO}_4} \text{X} \xrightarrow[\Delta]{\text{H}^+} \text{Y} \xrightarrow[\text{H}_2\text{O}_2/\text{OH}^-]{\text{B}_2\text{H}_6/\text{THF}} \text{Z}$
X तथा Z एक दूसरे से संबंधित हैं :

- (1) क्रियात्मक समूह समावयवी
(2) स्थिति समावयवी
(3) श्रृंखला समावयवी
(4) मध्यावयवी

66. निम्न में से कौन sp^3 कार्बन से विप्रोटोनीकरण पर ऐरोमैटिक स्पीशीज उत्पन्न करता है -

- (1)  (2) 
(3)  (4) 

61. The difference of the different oxidation number of the two of sulphur atoms in $\text{Na}_2\text{S}_4\text{O}_6$ is

- (1) +5 (2) 0
(3) +10 (4) -10

62. Pressure in a mixture of 4g of O_2 and 2g of H_2 confined in a bulb of 1 litre at 0°C is :-

- (1) 15.210 atm (2) 25.215 atm
(3) 31.205 atm (4) 45.215 atm

63. **Statement-I** : Anisole and p-cresol are functional group isomers.

Statement-II : Anisole is an Aromatic compound.

- (1) Statement-I & statement-II both are correct
(2) Statement-I & statement-II both are incorrect
(3) Statement-I is correct and statement-II is incorrect
(4) Statement-I is incorrect and statement-II is correct

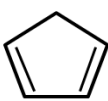
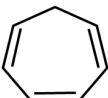
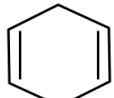
64. $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{COOK}$ (aq) $\xrightarrow{\text{Electrolysis}}$ Product
Intermediate which obtained during the reaction.

- (1) $\dot{\text{C}}\text{H}_3$ (2) $\text{CH}_3-\dot{\text{C}}\text{H}_2$
(3) CH_3^- (4) $\text{CH}_3-\overset{\ominus}{\text{C}}\text{H}_2$

65. $\text{CH}_3-\overset{\text{CH}_3}{\underset{|}{\text{CH}}}-\text{CH}_3 \xrightarrow{\text{KMnO}_4} \text{X} \xrightarrow[\Delta]{\text{H}^+} \text{Y} \xrightarrow[\text{H}_2\text{O}_2/\text{OH}^-]{\text{B}_2\text{H}_6/\text{THF}} \text{Z}$
X & Z are related as :

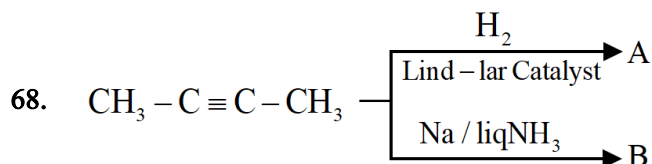
- (1) Functional group isomers
(2) Position isomers
(3) Chain isomers
(4) Metamers

66. Which of the following can produce Aromatic species after deprotonation from sp^3 carbon -

- (1)  (2) 
(3)  (4) 

67. कैरियस विधि में 0.40 ग्राम कार्बनिक यौगिक द्वारा 0.3 ग्राम सिल्वर ब्रोमाइड प्राप्त होता है। यौगिक में ब्रोमीन की % मात्रा ज्ञात कीजिये :

- (1) 31.91%
- (2) 40%
- (3) 65.50%
- (4) 33.96%



A तथा B हैं

- (1) Cis-But-2-ene, Trans-But-2-ene
- (2) Trans But-2-ene, Cis-But-2-ene
- (3) Trans-But-2-ene, Trans-But-2-ene
- (4) Cis-But-2-ene, Cis-But-2-ene

69. यौगिक जो $\text{S}_{\text{N}}2$ अभिक्रिया के दौरान पूर्णतया त्रिविम रासायनिक प्रतिलोपन प्रदर्शित करता है -

- (1) CH_3Cl
- (2) $\text{CH}_3\text{CH}_2 - \underset{\text{CH}_2 - \text{CH}_3}{\underset{|}{\text{CH}}} - \text{Cl}$
- (3) $\text{CH}_3 - \underset{\text{CH}_3}{\underset{|}{\text{C}}} - \text{Cl}$
- (4) $(\text{CH}_3)_2\text{CHCl}$

70. मेटा-नाइट्रोफीनॉल का रिसॉर्सिनॉल में परिवर्तन के लिये क्रमशः शामिल होती हैं :

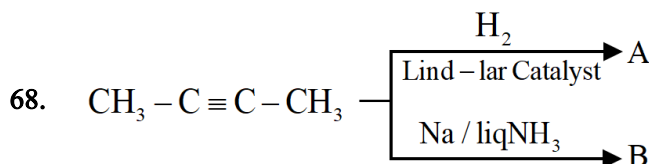
- (1) जल अपघटन, डाइऐजोटिकरण तथा अपचयन
- (2) डाइऐजोटिकरण, अपचयन तथा जल अपघटन
- (3) जल अपघटन, अपचयन तथा डाइऐजोटिकरण
- (4) अपचयन, डाइऐजोटिकरण तथा जल अपघटन

71. निम्न में प्रबलतम अम्ल है :

- (1) HCOOH
- (2) $\text{CH}_3\text{CH}_2\underset{\text{Cl}}{\underset{|}{\text{CH}}} - \text{COOH}$
- (3) $\text{Cl} - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{COOH}$
- (4) CH_3COOH

67. 0.40 g of an organic compound gave 0.3 g of silver bromide by Carius method. Find the percentage of bromine in the compound :

- (1) 31.91%
- (2) 40%
- (3) 65.50%
- (4) 33.96%



A and B are

- (1) Cis-But-2-ene, Trans-But-2-ene
- (2) Trans But-2-ene, Cis-But-2-ene
- (3) Trans-But-2-ene, Trans-But-2-ene
- (4) Cis-But-2-ene, Cis-But-2-ene

69. Compound which shows complete stereochemical inversion during a $\text{S}_{\text{N}}2$ reaction is -

- (1) CH_3Cl
- (2) $\text{CH}_3\text{CH}_2 - \underset{\text{CH}_2 - \text{CH}_3}{\underset{|}{\text{CH}}} - \text{Cl}$
- (3) $\text{CH}_3 - \underset{\text{CH}_3}{\underset{|}{\text{C}}} - \text{Cl}$
- (4) $(\text{CH}_3)_2\text{CHCl}$

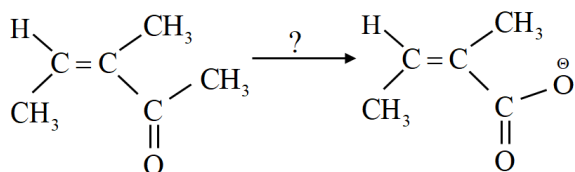
70. The conversion of m-nitrophenol to resorcinol involves respectively :

- (1) hydrolysis, diazotisation and reduction
- (2) diazotisation, reduction and hydrolysis
- (3) hydrolysis, reduction and diazotisation
- (4) reduction, diazotisation and hydrolysis

71. Strongest acid among the following compound is :

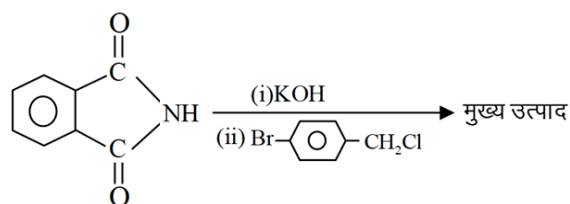
- (1) HCOOH
- (2) $\text{CH}_3\text{CH}_2\underset{\text{Cl}}{\underset{|}{\text{CH}}} - \text{COOH}$
- (3) $\text{Cl} - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{COOH}$
- (4) CH_3COOH

72. निम्न परिवर्तन के लिये उपयुक्त अभिकर्मक हैं -



- (1) $\text{Cl}_2/\text{H}_2\text{O}$ (2) Red-P + Cl_2
(3) NaOCl (4) LiAlH_4

73. निम्न अभिक्रिया के लिये मुख्य उत्पाद हैं :

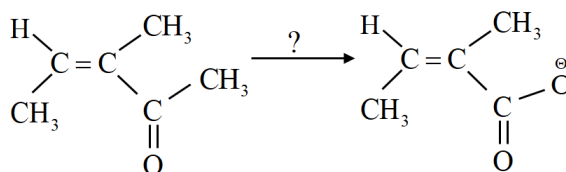


- (1) $\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{C} \\ \diagup \quad \diagdown \\ \text{C}_6\text{H}_4 \\ \diagdown \quad \diagup \\ \text{C} \\ \parallel \\ \text{O} \end{array} \text{N-C}_6\text{H}_4\text{-CH}_2\text{Cl}$
(2) $\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{C} \\ \diagup \quad \diagdown \\ \text{C}_6\text{H}_4 \\ \diagdown \quad \diagup \\ \text{C} \\ \parallel \\ \text{O} \end{array} \text{N-C}_6\text{H}_4\text{-Br}$
(3) $\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{C} \\ \diagup \quad \diagdown \\ \text{C}_6\text{H}_4 \\ \diagdown \quad \diagup \\ \text{C} \\ \parallel \\ \text{O} \end{array} \text{N-CH}_2\text{-C}_6\text{H}_4\text{-Br}$
(4) $\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{C} \\ \diagup \quad \diagdown \\ \text{C}_6\text{H}_4 \\ \diagdown \quad \diagup \\ \text{C} \\ \parallel \\ \text{O} \end{array} \text{N-C}_6\text{H}_4\text{-CH}_2\text{Cl}$

74. निम्न में कार्बोक्सिलिक अम्ल की कौन सी अभिक्रिया नाभिकस्नेही एसिल प्रतिस्थापन अभिक्रिया हैं

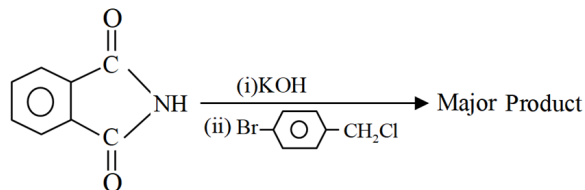
- (1) HVZ अभिक्रिया (2) ईस्टरीकरण
(3) विकार्बोक्सिलिकरण (4) कोल्बे वैद्युत अपघटन

72. Suitable reagent for the conversion is -



- (1) $\text{Cl}_2/\text{H}_2\text{O}$ (2) Red-P + Cl_2
(3) NaOCl (4) LiAlH_4

73. Major product of the following reaction :



- (1) $\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{C} \\ \diagup \quad \diagdown \\ \text{C}_6\text{H}_4 \\ \diagdown \quad \diagup \\ \text{C} \\ \parallel \\ \text{O} \end{array} \text{N-C}_6\text{H}_4\text{-CH}_2\text{Cl}$
(2) $\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{C} \\ \diagup \quad \diagdown \\ \text{C}_6\text{H}_4 \\ \diagdown \quad \diagup \\ \text{C} \\ \parallel \\ \text{O} \end{array} \text{N-C}_6\text{H}_4\text{-Br}$
(3) $\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{C} \\ \diagup \quad \diagdown \\ \text{C}_6\text{H}_4 \\ \diagdown \quad \diagup \\ \text{C} \\ \parallel \\ \text{O} \end{array} \text{N-CH}_2\text{-C}_6\text{H}_4\text{-Br}$
(4) $\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{C} \\ \diagup \quad \diagdown \\ \text{C}_6\text{H}_4 \\ \diagdown \quad \diagup \\ \text{C} \\ \parallel \\ \text{O} \end{array} \text{N-C}_6\text{H}_4\text{-CH}_2\text{Cl}$

74. Which of the following reaction of carboxylic acid is nucleophilic acyl substitution.

- (1) HVZ Reaction (2) Esterification
(3) Decarboxylation (4) Kolbe-electrolysis

75. निम्न में से कौन सा क्रम उसके सामने दिये गये गुणों के अनुसार सही हैं
- $\text{NF}_3 > \text{NCl}_3 > \text{NBr}_3$ - स्थायित्व
 - $\text{NH}_3 < \text{PH}_3 < \text{AsH}_3 < \text{SbH}_3 < \text{BiH}_3$ - अपचायक क्षमता
 - $\text{PH}_3 < \text{AsH}_3 < \text{NH}_3 < \text{SbH}_3$ - क्वथनांक
 - ये सभी
76. निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं हैं?
- काला फॉस्फोरस सर्वाधिक स्थायी रूप है।
 - कमरे के ताप पर मोनोक्लीनिक सल्फर स्थायी है।
 - S_2 एक अनुचुम्बकीय सल्फर है।
 - O_3 ऑक्सीजन का अपरूप है।
77. निम्न में से हैलोजनो के ऑक्साइडों के स्थायित्व का कौनसा क्रम सही हैं ?
- $\text{F} < \text{Cl} < \text{Br} < \text{I}$
 - $\text{F} > \text{Cl} > \text{Br} > \text{I}$
 - $\text{Br} < \text{Cl} < \text{I}$
 - $\text{Cl} < \text{Br} < \text{I}$
78. आयतनात्मक रूप से निम्न में से किस अक्रिय गैस का प्रतिशत अधिकतम होगा ?
- He
 - Ne
 - Ar
 - Kr
79. निम्न में से कौन सा संकुल रेसमिक मिश्रण का निर्माण कर सकता है ?
- $\text{trans}[\text{CrCl}_2(\text{OX})_2]^{-3}$
 - $\text{cis}[\text{CrCl}_2(\text{OX})_2]^{-3}$
 - दोनों
 - कोई नहीं
80. एक दमघोटू गैस जो कि चूने के पानी का परीक्षण भी देती है, को निम्न में से किस मूलक के परीक्षण में उपयोग किया जा सकता है ?
- CO_3^{2-}
 - SO_3^{2-}
 - NO_3^-
 - (1) व (2) दोनों
81. निम्न में से परमाणु त्रिज्या का कौनसा क्रम सही नहीं हैं :
- $\text{Li} > \text{Be} > \text{B} > \text{C} > \text{F}$
 - $\text{Li} < \text{Na} < \text{K} < \text{Rb} < \text{Cs}$
 - $\text{I} > \text{Br} > \text{F} > \text{Cl}$
 - $\text{Al} > \text{Si} > \text{P} > \text{S} > \text{Cl}$
75. Which of the following order is correct for the properties indicated against it ?
- $\text{NF}_3 > \text{NCl}_3 > \text{NBr}_3$ - Stability
 - $\text{NH}_3 < \text{PH}_3 < \text{AsH}_3 < \text{SbH}_3 < \text{BiH}_3$ - Reducing Power
 - $\text{PH}_3 < \text{AsH}_3 < \text{NH}_3 < \text{SbH}_3$ - Boiling point
 - All of these
76. Which of the following statement is not correct?
- Black phosphorus is most stable form.
 - The stable form at room temperature is monoclinic sulphur.
 - S_2 is a paramagnetic sulphur.
 - O_3 is an allotrope of oxygen.
77. Which of the following stability order for halogen's oxides is correct ?
- $\text{F} < \text{Cl} < \text{Br} < \text{I}$
 - $\text{F} > \text{Cl} > \text{Br} > \text{I}$
 - $\text{Br} < \text{Cl} < \text{I}$
 - $\text{Cl} < \text{Br} < \text{I}$
78. Which of the following noble gas have maximum percentage in Air by volume.
- He
 - Ne
 - Ar
 - Kr
79. Which of the following complex can make racemic mix ?
- $\text{trans}[\text{CrCl}_2(\text{OX})_2]^{-3}$
 - $\text{cis}[\text{CrCl}_2(\text{OX})_2]^{-3}$
 - Both
 - None
80. A suffocating colourless gas which can gives lime water test may be used for detection of which of the following radical ?
- CO_3^{2-}
 - SO_3^{2-}
 - NO_3^-
 - both (1) & (2)
81. Which of the following order of atomic radius is not correct :
- $\text{Li} > \text{Be} > \text{B} > \text{C} > \text{F}$
 - $\text{Li} < \text{Na} < \text{K} < \text{Rb} < \text{Cs}$
 - $\text{I} > \text{Br} > \text{F} > \text{Cl}$
 - $\text{Al} > \text{Si} > \text{P} > \text{S} > \text{Cl}$

82. आयनन विभव का सही क्रम है
 (a) $\text{Cl}^+ > \text{Cl} > \text{Cl}^-$
 (b) $\text{Li} < \text{B} < \text{N} < \text{F}$
 (c) $\text{Na}^+ > \text{Ne} > \text{F}$
 (1) a, b (2) b, c (3) a, b, c (4) a, c
83. निम्न प्रजातियों पर विचार कीजिए : CN^- , N_2^+ , C_2 तथा C_2^{2-} इनमें से सबसे कम बंध क्रम रखता है।
 (1) CN^- (2) N_2^+ (3) C_2 (4) C_2^{2-}

84. स्तम्भ-I के यौगिकों को स्तम्भ-II में उनकी आण्विक संरचना के साथ सुमेलित कीजिए :

	स्तम्भ-I		स्तम्भ-II
(a)	ClF_3	(i)	चतुष्फलकीय
(b)	PCl_4^+	(ii)	वर्गसमतलीय पिरामीडीय
(c)	XeOF_4	(iii)	T-आकृति
(d)	XeF_4	(iv)	वर्गसमतलीय

- (1) a-iii, b-i, c-ii, d-iv (2) a-i, b-ii, c-iii, d-iv
 (3) a-iii, b-i, c-iv, d-ii (4) a-iii, b-ii, c-i, d-iv
85. नीचे दिये गये अणुओं में से कौनसे अशून्य द्विध्रुव आघूर्ण रखते हैं :
 (a) SO_3 (b) SO_2 (c) XeOF_4
 (d) AsF_5 (e) NO_2
 (1) केवल a, b और d (2) केवल b, c और e
 (3) केवल b, c, d और e (4) केवल b और e

अनुभाग - B (रसायनशास्त्र)

86. एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग 10 sec व 20 sec पर क्रमशः $6 \times 10^{-3} \text{ Ms}^{-1}$ व $2 \times 10^{-3} \text{ Ms}^{-1}$ है तो अभिक्रिया का अर्धआयु काल होगा-
 (1) 6.4 sec (2) 12.6 sec
 (3) 3.7 sec (4) 1.2 sec
87. दो घटक A तथा B से बने आदर्श विलयन के लिए कौनसा सही है:
 (1) $\Delta H_{\text{mixing}} > 0$
 (2) A-A, B-B तथा A-B अन्तर्क्रिया समान है।
 (3) A-B अन्तर्क्रिया A-A तथा B-B अन्तर्क्रिया से प्रबल है।
 (4) $\Delta G_{\text{mixing}} > 0$

82. Correct order of ionisation potential are
 (a) $\text{Cl}^+ > \text{Cl} > \text{Cl}^-$
 (b) $\text{Li} < \text{B} < \text{N} < \text{F}$
 (c) $\text{Na}^+ > \text{Ne} > \text{F}$
 (1) a, b (2) b, c (3) a, b, c (4) a, c
83. Consider the following species CN^- , N_2^+ , C_2 and C_2^{2-} . Which one of these will have lowest bond order :
 (1) CN^- (2) N_2^+ (3) C_2 (4) C_2^{2-}

84. Match the compounds of column-I with the molecular structure in column-II :

	Column-I		Column-II
(a)	ClF_3	(i)	Tetrahedral
(b)	PCl_4^+	(ii)	Square pyramidal
(c)	XeOF_4	(iii)	T-shape
(d)	XeF_4	(iv)	Square planar

- (1) a-iii, b-i, c-ii, d-iv (2) a-i, b-ii, c-iii, d-iv
 (3) a-iii, b-i, c-iv, d-ii (4) a-iii, b-ii, c-i, d-iv
85. Among the following molecules which have non zero dipole moment :
 (a) SO_3 (b) SO_2 (c) XeOF_4
 (d) AsF_5 (e) NO_2
 (1) a, b and d only (2) b, c and e only
 (3) b, c, d and e only (4) b and e only

SECTION - B (CHEMISTRY)

86. For a first order reaction rate at 10 sec and 20 sec respectively is $6 \times 10^{-3} \text{ Ms}^{-1}$ and $2 \times 10^{-3} \text{ Ms}^{-1}$. Its half life time is -
 (1) 6.4 sec (2) 12.6 sec
 (3) 3.7 sec (4) 1.2 sec
87. Which of following is correct for ideal solution of two components A and B:
 (1) $\Delta H_{\text{mixing}} > 0$
 (2) A-A, B-B and A-B interaction are identical.
 (3) A-B interaction is stronger than A-A and B-B interaction
 (4) $\Delta G_{\text{mixing}} > 0$

88. $P_{2(g)} + Q_{2(g)} \rightleftharpoons 2PQ_{(g)}$; यदि 2 लीटर पात्र में 5 मोल P_2 , 8 मोल Q_2 तथा 2 मोल PQ से अभिक्रिया प्रारंभ की जाए तथा साम्यावस्था पर 8 मोल PQ प्राप्त हो तो अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक (K_p) होगा :-

- (1) 16 (2) 6.4
(3) 2.5 (4) 0.8

89. दी गई बंध ऊर्जाओं के आधार पर $N_2H_{4(g)}$ के ΔH_f^0 का मान है दिया है :

$$N-N = 159 \text{ kJ/mol} \quad H-H = 436 \text{ kJ/mol}$$

$$N \equiv N = 941 \text{ kJ/mol} \quad N-H = 398 \text{ kJ/mol}$$

- (1) 711 kJ mol^{-1} (2) 62 kJ mol^{-1}
(3) -98 kJ mol^{-1} (4) -711 kJ mol^{-1}

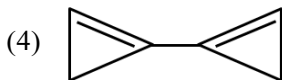
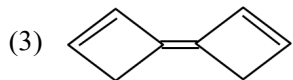
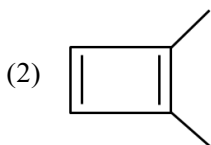
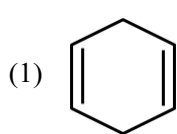
90. निम्न में से कौनसा सम्बन्ध सत्य है ?

- (1) $(\Delta_{\text{sol}}H^\circ)_{\text{CuSO}_4} = (\Delta_{\text{lattice}}H^\circ)_{\text{CuSO}_4} + (\Delta_{\text{Hydration}}H^\circ)_{\text{CuSO}_4}$
(2) $(\Delta_{\text{sol}}H^\circ)_{\text{CuSO}_4} = (\Delta_{\text{lattice}}H^\circ)_{\text{CuSO}_4} - (\Delta_{\text{Hydration}}H^\circ)_{\text{CuSO}_4}$
(3) $(\Delta_{\text{sol}}H^\circ)_{\text{CuSO}_4} = -(\Delta_{\text{lattice}}H^\circ)_{\text{CuSO}_4} + (\Delta_{\text{Hydration}}H^\circ)_{\text{CuSO}_4}$
(4) उपरोक्त सभी सही है।

91. वितरण वर्णलेखन के सन्दर्भ में असत्य है :

- (1) यह एक द्रव-द्रव वर्णलेखन का उदाहरण है।
(2) यह एक ठोस-द्रव वर्णलेखन का उदाहरण है।
(3) वितरण वर्णलेखन में स्थिर प्रावस्था जल होती है तथा गतिशील प्रावस्था में दो या अधिक पदार्थ का द्रव मिश्रण (जिसमें जल एक घटक के रूप में विद्यमान है) होता है।
(4) कागज वर्णलेखन, वितरण वर्णलेखन का उदाहरण है।

92. $[X] \xrightarrow[\text{(ii) } H_2O/Zn]{\text{(i) } O_3} OHC-CH_2-\overset{\overset{O}{\parallel}}{C}-\overset{\overset{O}{\parallel}}{C}-CH_2-CHO$
X है :



88. $P_{2(g)} + Q_{2(g)} \rightleftharpoons 2PQ_{(g)}$; if in 2 litre vessel 5 mol P_2 , 8 mol Q_2 and 2 mol PQ are taken to start the reaction and at equilibrium 8 mol PQ is obtained then the equilibrium constant (K_p) of reaction will be :-

- (1) 16 (2) 6.4
(3) 2.5 (4) 0.8

89. Based on the given B.E. values, ΔH_f^0 of $N_2H_{4(g)}$ is

$$\text{Given } N-N = 159 \text{ kJ/mol}, H-H = 436 \text{ kJ/mol}$$

$$N \equiv N = 941 \text{ kJ/mol} \quad N-H = 398 \text{ kJ/mol}$$

- (1) 711 kJ mol^{-1} (2) 62 kJ mol^{-1}
(3) -98 kJ mol^{-1} (4) -711 kJ mol^{-1}

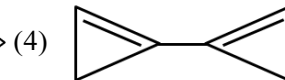
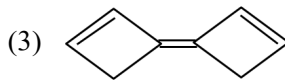
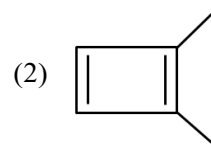
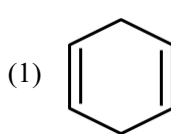
90. Which of the following relation is correct ?

- (1) $(\Delta_{\text{sol}}H^\circ)_{\text{CuSO}_4} = (\Delta_{\text{lattice}}H^\circ)_{\text{CuSO}_4} + (\Delta_{\text{Hydration}}H^\circ)_{\text{CuSO}_4}$
(2) $(\Delta_{\text{sol}}H^\circ)_{\text{CuSO}_4} = (\Delta_{\text{lattice}}H^\circ)_{\text{CuSO}_4} - (\Delta_{\text{Hydration}}H^\circ)_{\text{CuSO}_4}$
(3) $(\Delta_{\text{sol}}H^\circ)_{\text{CuSO}_4} = -(\Delta_{\text{lattice}}H^\circ)_{\text{CuSO}_4} + (\Delta_{\text{Hydration}}H^\circ)_{\text{CuSO}_4}$
(4) All of the above

91. Incorrect about partition chromatography :

- (1) It is an example of liquid-liquid chromatography.
(2) It is an example of solid-liquid chromatography.
(3) In partition chromatography stationary phase is water and mobile phase is liquid mixture of two or more substances with water as one of the components.
(4) Paper chromatography is an example of partition chromatography

92. $[X] \xrightarrow[\text{(ii) } H_2O/Zn]{\text{(i) } O_3} OHC-CH_2-\overset{\overset{O}{\parallel}}{C}-\overset{\overset{O}{\parallel}}{C}-CH_2-CHO$
X is :



93. S_N1 तथा S_N2 अभिक्रिया के दौरान एल्किल हैलाइड के लिये असत्य कथन हैं -

- (1) अप्रोटिक विलायक में एक प्रबल नाभिक स्नेही S_N2 अभिक्रिया दर में वृद्धि करता है।
- (2) एक S_N2 अभिक्रिया में पुनर्विन्यास होता है।
- (3) S_N1 अभिक्रिया का उत्प्रेरण कुछ लुईस अम्लो से हो सकता है।
- (4) एक दुर्बल नाभिकस्नेही तथा एक प्रोटिक विलायक S_N1 की दर को बढ़ाते है।

94. सोडियम तृतीयक ब्यूटॉक्साइड तथा मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया से मेथिल तृतीयक ब्यूटिल ईथर का निर्माण होता है यह हैं :

- (1) β - विलोपन अभिक्रिया
- (2) इलेक्ट्रॉनस्नेही योगात्मक अभिक्रिया
- (3) नाभिकस्नेही योगात्मक अभिक्रिया
- (4) नाभिकस्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया

95. सही मिलान हैं -

	कॉलम-I		कॉलम-II
(A)	कार्बनिक यौगिक की नाइट्रोजन का $(NH_4)_2SO_4$ में परिवर्तन	(p)	$Fe(SCN)_3$
(B)	नाइट्रोजन के लिये लैसाने परीक्षण के दौरान प्रशियन नीला रंग आता है।	(q)	ड्यूमा विधि
(C)	N के लैसाने परीक्षण के दौरान बना यौगिक जब S भी उपस्थित हो।	(r)	$Fe_4[Fe(CN)_6]_3$
(D)	S के लिये लैसाने परीक्षण के दौरान बैंगनी रंग के लिये जिम्मेदार है।	(s)	जैल्डाल विधि
(E)	कार्बनिक यौगिक में उपस्थित नाइट्रोजन, N_2 -gas के रूप में मुक्त होती है।	(t)	$Na_4[Fe(CN)_5NOS]$

- (1) A-r, B-s, C-t, D-p, E-q
- (2) A-s, B-r, C-p, D-t, E-q
- (3) A-p, B-t, C-q, D-r, E-s
- (4) A-q, B-s, C-r, D-p, E-t

93. Incorrect statement for alkyl halides during S_N1 and S_N2 reaction is -

- (1) A strong nucleophile in an aprotic solvent increases the rate of S_N2 reaction
- (2) Competing reaction for an S_N2 reaction is rearrangement
- (3) S_N1 reactions can be catalysed by some lewis acids.
- (4) A weak nucleophile and a protic solvent increases the rate of S_N1 reaction.

94. The formation of methyl tertiary butyl ether by the reaction of sodium tertiary butoxide and methyl bromide involves :

- (1) β - Elimination reaction
- (2) Electrophilic addition reaction
- (3) Nucleophilic addition reaction
- (4) Nucleophilic substitution reaction

95. Correct match is -

	Column-I		Column-II
(A)	Nitrogen of the organic compound is converted into $(NH_4)_2SO_4$	(p)	$Fe(SCN)_3$
(B)	Prussian Blue colour during Lassaigne's Test for Nitrogen is	(q)	DUMA's Method
(C)	Compound formed in Lassaigne's test for N if S is also present	(r)	$Fe_4[Fe(CN)_6]_3$
(D)	Compound responsible for violet colouration in Lassaigne's test for S.	(s)	Kjeldahl's method
(E)	Nitrogen of organic compound is set free as N_2 -gas	(t)	$Na_4[Fe(CN)_5NOS]$

- (1) A-r, B-s, C-t, D-p, E-q
- (2) A-s, B-r, C-p, D-t, E-q
- (3) A-p, B-t, C-q, D-r, E-s
- (4) A-q, B-s, C-r, D-p, E-t

96. निम्न में से कौनसा हैलोजन जल का ऑक्सीकरण कर सकता है ?
- F_2
 - Cl_2
 - Br_2
 - उपरोक्त सभी
97. निम्न में से कौन तनु अम्ल से H_2 गैस नहीं निकाल पायेगा ?
- $Cr^{+2}(aq.)$
 - $V^{+2}(aq.)$
 - $Mn^{+3}(aq.)$
 - $Ti^{+2}(aq.)$
98. सममोलरीय जलीय विलयन बनाने पर निम्न में से किस संकुल में वैद्युत चालकता अधिकतम होगी ?
- $CoCl_3 \cdot 6NH_3$
 - $CoCl_3 \cdot 5NH_3$
 - $CoCl_3 \cdot 4NH_3$
 - $CoCl_3 \cdot 3NH_3$
99. तत्व मेण्डीलीवीयम ($z = 101$) का सही IUPAC नाम है
- Unununnium (Uuu)
 - Ununnilium (Uun)
 - Unnilunium (Unu)
 - Unnilennium (Une)
100. निम्न में से किनमें उपसहसंयोजक एवं सहसंयोजक बंध दोनों उपस्थित हो सकते हैं :
- (a) SO_3^{2-} (b) NH_4^+ (c) NH_2^-
 (d) CO_3^{2-} (e) BF_4^-
- केवल a, b तथा e
 - केवल a, b, d तथा e
 - केवल a तथा b
 - केवल b तथा e
96. Which of the following halogen can oxidise water ?
- F_2
 - Cl_2
 - Br_2
 - All of these
97. Which of the following can't liberate hydrogen gas from dilute acid ?
- $Cr^{+2}(aq.)$
 - $V^{+2}(aq.)$
 - $Mn^{+3}(aq.)$
 - $Ti^{+2}(aq.)$
98. Which of the complex have maximum electrical conductivity on making equimolar aq. solution ?
- $CoCl_3 \cdot 6NH_3$
 - $CoCl_3 \cdot 5NH_3$
 - $CoCl_3 \cdot 4NH_3$
 - $CoCl_3 \cdot 3NH_3$
99. Correct IUPAC name of element mendelevium ($z = 101$) is
- Unununnium (Uuu)
 - Ununnilium (Uun)
 - Unnilunium (Unu)
 - Unnilennium (Une)
100. Which of the following may have co-ordinate and covalent bonds both :
- (a) SO_3^{2-} (b) NH_4^+ (c) NH_2^-
 (d) CO_3^{2-} (e) BF_4^-
- only a, b & e
 - only a, b, d & e
 - only a and b
 - only b and e

Topic : FULL SYLLABUS

अनुभाग - A (वनस्पति विज्ञान)

101. यदि मिसेलसन एवम् स्टाल के प्रयोग को 4 पीढ़ियों तक कराया जाए तो $\frac{N^{15}}{N^{15}} : \frac{N^{15}}{N^{14}} : \frac{N^{14}}{N^{14}}$ का अनुपात होगा :
- (1) 0 : 1 : 3 (2) 0 : 1 : 7
(3) 0 : 1 : 15 (4) 0 : 1 : 31
102. जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का महत्वपूर्ण साधन है :
- (1) अपरदी खाद्य शृंखला
(2) परजीवी खाद्य शृंखला
(3) मृतोपजीवी खाद्य शृंखला
(4) चारण खाद्य शृंखला
103. परागकोष के स्फुटन से पहले होता है -
- (1) बाह्यत्वचीय स्तर में रेशेदार स्थूलन हो जाता है।
(2) एण्डोथीसियम में रेशेदार स्थूलन हो जाता है।
(3) मध्यस्तर में वृद्धि होती है।
(4) टेपीटम में रेशेदार स्थूलन हो जाता है।
104. स्पोरोपॉलेनिन के विषय में कौनसा कथन सही नहीं है?
- (1) यह एक वसीय पदार्थ है।
(2) इसका स्रवण टेपीटम द्वारा होता है।
(3) यह परागकणों की एक्जाइन बनाता है।
(4) यह प्रबल अम्लो तथा जैव उत्प्रेरको द्वारा नष्ट हो जाता है।
105. निम्नलिखित में से कौन सा कथन दो जीनों के लिए सत्य नहीं है जो 50% पुनर्संयोजन आवृत्ति दिखाते हैं ?
- (1) जीन विभिन्न गुणसूत्रों पर हो सकते हैं।
(2) जीन अत्यधिक सहलग्न हैं।
(3) जीन स्वतंत्र अपव्यूहन दिखाते हैं।
(4) यदि जीन एक ही गुणसूत्र पर मौजूद हैं, तो वे हर अर्धसूत्री विभाजन में एक से अधिक विनिमयन से गुजरते हैं।

SECTION - A (BOTANY)

101. If Meselson and stahl experiment is continued for 4 generations in *E.coil*, then the ratio of $\frac{N^{15}}{N^{15}} : \frac{N^{15}}{N^{14}} : \frac{N^{14}}{N^{14}}$ in the end would be :
- (1) 0 : 1 : 3 (2) 0 : 1 : 7
(3) 0 : 1 : 15 (4) 0 : 1 : 31
102. In an aquatic ecosystem, the major conduit (source) of energy flow is :
- (1) Detritus food chain
(2) Parasitic food chain
(3) Saprophytic food chain
(4) Grazing food chain
103. Before dehiscence of Anther :
- (1) Epidermis develops fibrous thickenings
(2) Endothecium develops fibrous thickenings
(3) Middle layer enlarges
(4) Tapetum develops fibrous thickenings
104. Which is not true about sporopollenin?
- (1) It is a fatty substance
(2) It is secreted by tapetum
(3) It forms exine of pollen grains
(4) It is digested by strong acids and biocatalysts.
105. Which of the following statement is not true for two genes that show 50% recombination frequency ?
- (1) The genes may be on different chromosomes
(2) The genes are tightly linked
(3) The genes show independent assortment
(4) If the genes are present on the same chromosome, they undergo more than one cross overs in every meiosis

106. गलत कथन का चयन कीजिए:

- (1) थामस हंट मार्गन ने फल-मक्खियों, ड्रोसोफिला मेलनोगेस्टर पर काम किया।
- (2) ABO रूधिर समूहन बहुअलील का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है।
- (3) मधुमक्खी में लिंग निर्धारण X-गुणसूत्र की संख्या पर निर्भर करता है।
- (4) उद्यान मटर के बीज में मंड कण का आकार अपूर्ण प्रभावित का लक्षण है।

107. ऑपेरॉन अवधारणा में, नियामक जीन कोशिका में रासायनिक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता है जो :-

- (1) mRNA के अनुवादन को रोकता है
- (2) mRNA के कोशिका द्रव्य में प्रवास को रोकना
- (3) प्रतिक्रिया में क्रियाधार को रोकना
- (4) एंजाइम को ऑपेरॉन में अनुलेखित होने से रोकता है

108. कथन :- डीएनए आरएनए से रासायनिक रूप में ज्यादा स्थिर होता है।

कारण :- डीएनए के प्रत्येक न्युक्लियोटाइड अवशेष के डीआक्सी राइबोज शर्करा में 2' जगह पर 'H' समूह स्थित होता है। जबकि आरएनए में 2' जगह पर 'OH' समूह स्थित होता है।

- (1) कथन एवं कारण दोनों सत्य है तथा कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण है।
- (2) कथन एवं कारण दोनों सत्य है लेकिन कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
- (3) कथन सत्य है, लेकिन कारण असत्य है।
- (4) कथन व कारण दोनों असत्य हैं।

109. नीचे दो कथन दिए गए हैं :

कथन-I : स्थानान्तरण के प्रथम प्रावस्था में अमीनो अम्ल ATP की उपस्थिति में सक्रिय हो जाते हैं।

कथन-II : पेप्टाइड बंध के निर्माण में ऊर्जा की आवश्यकता होती है।

उपर्युक्त कथनों के प्रकाश में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करो।

- (1) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
- (2) कथन I सही है परन्तु कथन II गलत है।
- (3) कथन I गलत है परन्तु कथन II सही है।
- (4) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।

106. Select the incorrect statement:

- (1) T.H. Morgan worked with the tiny fruit flies, *Drosophila melanogaster*
- (2) ABO blood grouping is a good example of multiple alleles
- (3) The sex determination in honey bee is based on the number of X-chromosome
- (4) Starch grain size in garden pea seeds is a incomplete dominant character

107. In operon concept, the regulator gene regulates chemical reactions in the cell by :-

- (1) Inhibiting translation of mRNA.
- (2) Inhibiting migration of mRNA into cytoplasm.
- (3) Inhibiting the substrate in the reaction.
- (4) Preventing enzyme from transcribing in the operon.

108. **Assertion :-** DNA is chemically less reactive than RNA.

Reason :- In DNA every nucleotide residue has an 'H' group at 2' position in the deoxyribose sugar while RNA has 2' OH group.

- (1) Both Assertion & Reason are True & the Reason is a correct explanation of the Assertion.
- (2) Both Assertion & Reason are True but Reason is not a correct explanation of the Assertion.
- (3) Assertion is True but the Reason is False.
- (4) Both Assertion & Reason are False.

109. Given below are two statements :

Statement-I : In first phase of translation amino acids are activated in the presence of ATP.

Statement-II : Formation of peptide bond requires energy.

In the light of the above statements, choose the correct answer from the options given below :

- (1) Both Statement I and Statement II are incorrect.
- (2) Statement I is correct but Statement II is incorrect.
- (3) Statement I is incorrect but Statement II is correct.
- (4) Both Statement I and Statement II are correct.

110. निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और **सही कथनों** के सेट को चुनिए-

- (a) यूक्रोमेटिन हल्के अभिरंजित होते हैं।
- (b) हेटरोक्रोमेटिन अनुलेखन में निष्क्रिय होता है।
- (c) हिस्टोन अष्टक, आठ हिस्टोन प्रोटीन अणुओं से बनता है।
- (d) उच्च स्तर पर क्रोमेटिन की पैकेजिंग हेतु अतिरिक्त प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है जिन्हें हिस्टोन्स कहते हैं।
- (e) मानव की द्विगुणित कोशिका में 6.6×10^9 न्यूक्लियोसोम उपस्थित होते हैं।

नीचे दिए गये विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए-

- (1) केवल (a), (c), (d) (2) केवल (a), (b), (c)
- (3) केवल (a), (c), (e) (4) केवल (b), (e)

111. समशीतोष्ण वातावरण की तुलना में उष्णकटिबंधीय वातावरण में अधिक प्रजाति विविधता का निम्न से कौनसा एक कारण प्रस्तावित है ?

- (1) उष्णकटिबंधो से कम और ऊर्जा
- (2) उष्णकटिबंधो में अधिक बार हिमनदन
- (3) उष्णकटिबंधों में अपेक्षाकृत स्थिर वातावरण
- (4) उष्णकटिबंधों में कम विकासवादी समय

112. **कथन:** अपघटन व्यापक रूप से ऑक्सीजन आवश्यक प्रक्रिया है।

कारण: कम ताप व अवायुवीय स्थिति अपघटन की दर को बढ़ाती है।

- (1) कथन एवं कारण दोनों ही सत्य हैं लेकिन कारण, कथन की सही व्याख्या करता है।
- (2) कथन एवं कारण दोनों ही सत्य हैं लेकिन कारण, कथन की सही व्याख्या नहीं करता है।
- (3) कथन सत्य है लेकिन कारण असत्य है।
- (4) कथन एवं कारण दोनों असत्य हैं।

113. ह्यूमस

- (a) गहरे रंग की होती है।
- (b) में शीघ्रता से अपघटन होता है।
- (c) भंगुर प्रकृति
- (d) कोलोइडल होता है
- (1) (b) व (d) के अतिरिक्त सभी सही हैं।
- (2) (a), (b) तथा (c) सही हैं।
- (3) (b) के अतिरिक्त सभी सही हैं।
- (4) केवल (a), (c) सही हैं।

110. Read the following statements and choose the set of **correct statements** -

- (a) Euchromatin stains light.
- (b) Heterochromatin is transcriptionally inactive.
- (c) Histone octamer contains eight molecules of histone proteins.
- (d) Packaging of chromatin at higher level requires additional set of proteins that referred to as histones.
- (e) In human diploid cell 6.6×10^9 nucleosomes are present.

Choose the correct answer from the options given below-

- (1) (a), (c), (d) only (2) (a), (b), (c) only
- (3) (a), (c), (e) only (4) (b), (e) only

111. Which one of the following reason is proposed for the greater species diversity in tropical environments compared to temperate ones ?

- (1) Less solar energy in tropics
- (2) More frequent glaciations in tropics
- (3) Relatively constant environments in tropics
- (4) Shorter evolutionary time in tropics

112. **Assertion :** Decomposition is largely an oxygen requiring process

Reason : Low temperature and anaerobiosis increases the rate of decomposition.

- (1) Assertion and Reason both are true & the Reason is correct explanation of the of the assertion
- (2) Assertion and Reason both are true & the Reason is not a correct explanation of the of the assertion
- (3) Assertion is true but the reason is false
- (4) Both assertion & reason are false

113. Humus is

- (a) Dark in colour
- (b) Undergoes decomposition rapidly
- (c) Amorphous in nature
- (d) Being colloidal
- (1) All are correct except (b) & (d)
- (2) (a), (b) and (c) are correct
- (3) All are correct except (b)
- (4) Only (a), (c) are correct.

114. निम्न में से सही मिलान है:

- (A) गाजर घास – लैंटाना
(B) किसानों का मित्र – कवक
(C) अमेजन के वर्षावन – ग्रह के फेंफड़े
(D) विश्व शिखर सम्मेलन – जोहान्सबर्ग

- (1) केवल A,B (2) C,D
(3) केवल D (4) A,B,D

115. दी गई सजीवों की जातियाँ जो वर्तमान में विलुप्ति के कगार पर हैं, के प्रतिशत के बढ़ते क्रम का सही विकल्प चुनिये-
पक्षी, स्तनधारी, अनावृतबीजी, उभयचर

- (1) उभयचर, अनावृतबीजी, स्तनधारी, पक्षी
(2) पक्षी, स्तनधारी, अनावृतबीजी, उभयचर
(3) पक्षी, उभयचर, स्तनधारी, अनावृतबीजी
(4) स्तनधारी, पक्षी, अनावृतबीजी, उभयचर

116. कथन : भारत दुनियाँ के 12 महा विविधता वाले देशों में से एक है।

कारण : भारत के पास विश्व के क्षेत्रफल का केवल 2.4 प्रतिशत है, लेकिन वैश्विक प्रजाति विविधता में इसका हिस्सा प्रभावशाली 8.1 प्रतिशत है।

- (1) कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है।
(2) कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
(3) कथन सत्य है, लेकिन कारण असत्य है।
(4) कथन व कारण दोनों असत्य हैं।

117. जन्तु जनसंख्या के लॉजिस्टिक वृद्धि वक्र J आकार के वक्र से अधिक वास्तविक होते हैं क्योंकि

- (1) उच्च जन्तुओं में अलैंगिक जनन दुर्लभ होता है।
(2) संसाधन परिमित होते हैं वे देर सवेर सीमित हो जाते हैं।
(3) अधिकांश जन्तु नियामक की अपेक्षा कन्फर्मर्स होते हैं।
(4) अजैविक घटक पादपों की अपेक्षा जन्तुओं को अधिक प्रभावित करते हैं।

114. which of the following is correctly matched:

- (A) Carrot grass – Lantana
(B) Farmers friend – fungi
(C) Amazon rain forest – Lungs of planet
(D) World summit – Johannesburg

- (1) Only A,B (2) C,D
(3) Only D (4) A,B,D

115. Choose the correct option of percentage of ascending order of given living being species which faces threat of extinction at presently
Birds, Mammals, Gymnosperm, Amphibian

- (1) Amphibians, gymnosperms, mammals, birds
(2) Birds, mammals, gymnosperms, amphibians
(3) Birds, amphibians, mammals, gymnosperms
(4) Mammals, birds, gymnosperms, amphibians

116. Assertion : India is one of the 12 mega diversity countries of the world.

Reason : India has only 2.4 percent of world's land area, but its share of the global species diversity is an impressive 8.1 percent.

- (1) Assertion & Reason are true and the reason is the correct explanation of the assertion.
(2) Assertion & Reason are true but the reason is not the correct explanation of the assertion
(3) Assertion is true statement but Reason is false
(4) Assertion and Reason are false statements.

117. The logistic growth curve of animal population growth is more realistic than J shaped curve because.

- (1) Asexual mode of reproduction is rare in higher animals.
(2) Resources are finite and become limited sooner or later.
(3) Most animals are conformers rather than regulators.
(4) Abiotic factors affect animals more than plants.

118. निम्न कथनों में से गलत को पहचानिए-

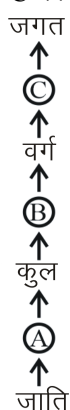
- (1) जीवों की विविधता तथा संबंधों के बारे में जानना “सिस्टेमेटिक्स” कहलाता है।
- (2) सिस्टेमेटिक्स में बाद में पहचान, नामकरण तथा वर्गीकरण को भी शामिल कर इसका क्षेत्र बढ़ा दिया गया है।
- (3) सिस्टेमेटिक्स में जीवों के विकासीय संबंध का ध्यान रखा गया है।
- (4) सबसे प्रारंभिक वर्गीकरण जीवों के उद्विकासीय संबंधों पर आधारित थे।

119. निम्नलिखित कथनों को पढ़िए-

- (A) प्रत्येक वंश में एक अथवा एक से अधिक जाति संकेत पद हो सकते हैं।
 - (B) वंश समीपस्थ संबंधित स्पीशीज का एक समूह है।
 - (C) कुल सम्बन्धित वंश का समूह है जिसमें वंश एवं स्पीशीज की तुलना अधिक समानता होती है।
- उपरोक्त कितने कथन सही एवं गलत हैं?

- (1) 3- सही ; 0-गलत
- (2) 2-सही ; 1-गलत
- (3) 1-सही ; 2-गलत
- (4) 0-सही ; 3-गलत

120. एक पादप के संदर्भ में दिये गये वर्गिकी पदानुक्रम में अनुपस्थित रैंक A, B तथा C को क्रमशः पहचानिये-



- (1) कुल, गण, फाइलम
- (2) वंश, गण, फाइलम
- (3) वंश, गण, भाग
- (4) वंश, गण, जगत

118. Find the incorrect from the following statements.

- (1) To know about diversity and relationship of organism is systematics
- (2) The scope of systematics was later enlarged to include identification, nomenclature and classification of organisms
- (3) Systematics takes into account evolutionary relationships between organisms
- (4) The earliest classifications of organisms were based on evolutionary relationships in organisms

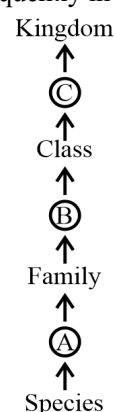
119. Read the following statements.

- (A) Each genus may have one or more than one specific Epithet.
- (B) Genera is aggregates of closely related species
- (C) Family has a group of related genera with still more number of similarities as compared to genus & species

How many above statement are correct & incorrect?

- (1) 3-correct ; 0-incorrect
- (2) 2-correct ; 1-incorrect
- (3) 1-correct ; 2-incorrect
- (4) 0-correct ; 3-incorrect

120. In the given Taxonomic categories the missing ranks A, B and C sequentially in reference to a plant :



- (1) Family, order, phylum
- (2) Genus, order, phylum
- (3) Genus, order, division
- (4) Genus, order, kingdom

121. पॉलीसोम क्या है?

- (1) r-RNA से सम्बद्ध कई राइबोसोम
- (2) एकल m-RNA से सम्बद्ध कई राइबोसोम
- (3) एकल राइबोसोम से सम्बद्ध कई m-RNA
- (4) मीसोसोम से सम्बद्ध कई राइबोसोम

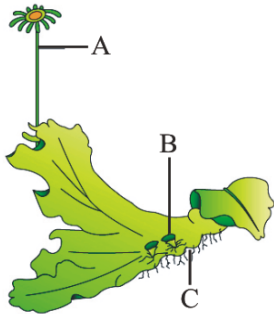
122. डायकेरियोफेज की उपस्थिति के संदर्भ में विषम चुनिए :-

- (1) एस्कोमाइसिटीज (2) बेसिडियोमाइसिटीज
- (3) फाइकोमाइसिटीज (4) (1) एवं (2) दोनों

123. निम्नलिखित कथनों को पढ़ो। चुनिये कौनसा कथन गलत है ?

- (1) शैवाल में उत्तक तंत्र अनुपस्थित होता है।
- (2) कस्कुटा एक परजीवी पादप है।
- (3) पादप जगत में वे सभी यूकेरियोटिक तथा कुछ प्रोकेरियोटिक जीव आते हैं, जिनमें क्लोरोफिल होता है।
- (4) शैवाल चारों ओर से श्लेष्मीय आवरण के द्वारा घिरी होती है।

124. चित्र में चिह्नित A, B और C संरचना को पहचानिए-



- (1) A-पुंधानीधर, B-जेमा कप, C-एककोशिकीय मूलाभ
- (2) A-स्त्रीधानीधर, B-जेमा कप, C-बहुकोशिकीय मूलाभ
- (3) A-पुंधानीधर, B-बहुकोशिकीय शल्क, C-बहुकोशिकीय मूलाभ
- (4) A-स्त्रीधानीधर, B-जेमा कप, C-एककोशिकीय मूलाभ

121. What is a polysome?

- (1) Several ribosomes attached to r-RNA
- (2) Several ribosomes attached to single m-RNA
- (3) Several m-RNA attached to single ribosome
- (4) Several ribosomes attached to mesosome

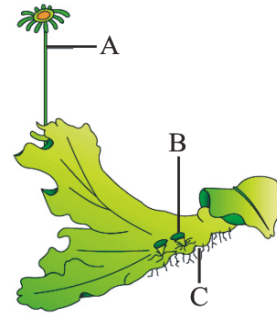
122. Choose the odd one regarding presence of dikaryophase :-

- (1) Ascomycetes (2) Basidiomycetes
- (3) Phycomycetes (4) Both (1) & (2)

123. Read the following statements. Find out the incorrect statement :-

- (1) Tissue system is absent in algae
- (2) Cuscuta is a parasitic plant.
- (3) Kingdom plantae includes all eukaryotic and few prokaryotic organisms which have chlorophyll.
- (4) Algae is surrounded by mucilaginous sheath

124. Identify the structure. Marked A, B and C for diagram :-



- (1) A-Antheridiophore, B-Gemma cup, C-Unicellular rhizoids
- (2) A-Archegoniophore, B-Gemma cup, C-Multicellular rhizoids
- (3) A-Antheridiophore, B-Multicellular scales, C-Multicellular rhizoids
- (4) A-Archegoniophore, B-Gemma cup, C-Unicellular rhizoids

125. कॉलम-I को कॉलम-II से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही संयोजन चुनिए।

	कॉलम-I		कॉलम-II
(A)	ऑक्सीजन निष्कर्षण सम्मिश्रण	(I)	वर्णक
(B)	प्रोटॉन प्रवणता सांद्रता	(II)	उच्च ऑक्सीजन
(C)	विशिष्ट तरंगदैर्घ्य पर प्रकाश को अवशोषित करता है।	(III)	ATP संश्लेषण
(D)	प्रकाश श्वसन	(IV)	जल का प्रकाशीय विघटन

- (1) (A)-(IV), (B)-(III), (C)-(I), (D)-(II)
 (2) (A)-(IV), (B)-(I), (C)-(III), (D)-(II)
 (3) (A)-(II), (B)-(I), (C)-(IV), (D)-(III)
 (4) (A)-(II), (B)-(IV), (C)-(III), (D)-(I)

126. प्रकाश संश्लेषण के लिए (कार्बनिक पदार्थों के संश्लेषण) हरे पौधों को आवश्यकता होती है :

- (1) प्रकाश की
 (2) क्लोरोफिल की
 (3) CO_2 तथा जल की
 (4) उपरोक्त सभी की

127. निम्नलिखित शब्दों का उनकी परिभाषा से मिलान करें :-

	शब्द		कार्य
(A)	RuBP	(1)	प्राथमिक CO_2 ग्राही
(B)	रूबिस्को	(2)	कार्बन स्थिरीकरण के लिए एंजाइम
(C)	NADP^+	(3)	प्रकाश संश्लेषण में e^- ग्राही
(D)	पेप कार्बोक्सिलेज	(4)	C_4 चक्र में कार्बन स्थिरीकरण के लिए एंजाइम

- (1) A-1, B-2, C-3, D-4
 (2) A-2, B-3, C-4, D-1
 (3) A-3, B-4, C-1, D-2
 (4) A-1, B-4, C-2, D-3

125. Match the column-I with column-II and choose the correct combination from the options given below.

	Column-I		Column-II
(A)	Oxygen evolving complex	(I)	Pigments
(B)	Proton gradient concentration	(II)	High oxygen
(C)	Absorb light at specific wavelength	(III)	ATP synthesis
(D)	Photorespiration	(IV)	Photolysis of H_2O

- (1) (A)-(IV), (B)-(III), (C)-(I), (D)-(II)
 (2) (A)-(IV), (B)-(I), (C)-(III), (D)-(II)
 (3) (A)-(II), (B)-(I), (C)-(IV), (D)-(III)
 (4) (A)-(II), (B)-(IV), (C)-(III), (D)-(I)

126. For photosynthesis (i.e., for synthesis of organic matter) the green plants need :

- (1) Light
 (2) Chlorophyll
 (3) CO_2 and water
 (4) All of these

127. Match the following terms with their definitions :-

	Term		Function
(A)	RuBP	(1)	Primary CO_2 acceptor
(B)	RuBisCO	(2)	Enzyme for carbon fixation
(C)	NADP^+	(3)	Electron acceptor in photosynthesis
(D)	PEP Carboxylase	(4)	Enzyme for C_4 cycle carbon fixation

- (1) A-1, B-2, C-3, D-4
 (2) A-2, B-3, C-4, D-1
 (3) A-3, B-4, C-1, D-2
 (4) A-1, B-4, C-2, D-3

128. श्वसनाधार के रूप में प्रोटीन का उपयोग तब होता है जबकि :-

- (1) कार्बोहाइड्रेट्स अनुपस्थित हो
- (2) वसा समाप्त हो जाये
- (3) 1 और 2 दोनों अनुपस्थित हो
- (4) वसा एवं कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा अधिक हो

129. ग्लाइकोलिसिस के लिये क्या असत्य है ?

- (1) CO_2 तथा H_2O अंतिम उत्पाद है
- (2) सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन
- (3) इसमें ATP का निर्माण होता है
- (4) इसमें ATP का खर्च होता है

130. एब्सेसिक अम्ल की भूमिका होती है :-

- (1) बीज अंकुरण में
- (2) बीज प्रसुप्तावस्था में
- (3) बीज विकास में
- (4) 2 और 3 दोनों

131. काइनेटीन व जिआटिन दो साइटोकाइनिन हैं। दोनों के मध्य क्या अंतर है ?

- (1) काइनेटीन, जिआटीन का सक्रिय रूप है
- (2) जिआटीन, काइनेटीन का सक्रिय रूप है
- (3) जिआटीन संश्लेषित साइटोकाइनिन है तथा काइनेटीन प्राकृतिक रूप से पाया जाता है
- (4) जिआटीन प्राकृतिक साइटोकाइनिन है तथा काइनेटीन नहीं

132. कथन : अधिकांश एक बीजपत्री पादपों में तंतुमय मूल होती है।

कारण : अधिकांश एक बीज पत्री पादपों में प्राथमिक मूल अल्पआयु होती है और इसके स्थान पर अनेक मूल तने के आधार से निकलती है।

- (1) कथन एवं कारण दोनों सत्य है तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है।
- (2) कथन एवं कारण दोनों सत्य है लेकिन कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
- (3) कथन सत्य है, लेकिन कारण असत्य है।
- (4) कथन व कारण दोनों असत्य हैं।

128. Protein is used as respiratory substrate only when :-

- (1) Carbohydrates are absent
- (2) Fats are absent
- (3) 1 and 2 are absent
- (4) Fats and carbohydrates are abundant

129. Which is not true for glycolysis ?

- (1) End product is CO_2 and H_2O
- (2) Substrate level phosphorylation
- (3) Production of ATP
- (4) Expenditure of ATP

130. Absciscic acid has a role in :-

- (1) Seed germination
- (2) Seed dormancy
- (3) Seed development
- (4) Both 2 & 3

131. Two cytokinins are kinetin and zeatin. What is the difference between the two ?

- (1) Kinetin is the active form of zeatin
- (2) Zeatin is the active form of kinetin
- (3) Zeatin is a synthetic cytokinin and kinetin is naturally occurring
- (4) Zeatin is a naturally occurring cytokinin while kinetin is not

132. **Assertion** : Most of the monocot plants have fibrous root system.

Reason : In most of the monocot plants, the primary root is short lived and is replaced by large number of roots, which originate from the base of stem.

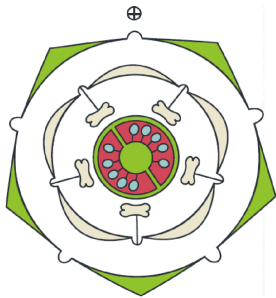
- (1) Both Assertion & Reason are True & the Reason is a correct explanation of the Assertion.
- (2) Both Assertion & Reason are True but Reason is not a correct explanation of the Assertion.
- (3) Assertion is True but the Reason is False.
- (4) Both Assertion & Reason are False.

133. कथन : जालिकावत् शिराविन्यास द्विबीजपत्री में होता है।

कारण : शिरिकायें जालिकावत् शिराविन्यास में अनुपस्थित होती है।

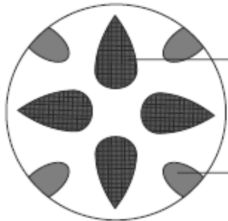
- (1) कथन एवं कारण दोनों सत्य है तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है।
- (2) कथन एवं कारण दोनों सत्य है, लेकिन कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
- (3) कथन सत्य है, लेकिन कारण असत्य है।
- (4) कथन व कारण दोनों असत्य हैं।

134. निम्न पुष्प चित्र किस कुल से सम्बन्धित है ?



- (1) ब्रेसिकेसी
- (2) फाबेसी
- (3) लिलिएसी
- (4) सोलेनेसी

135.



दिया गया चित्र दर्शाता है -

- (1) अरीय संवहन पूल
- (2) संयुक्त संपार्श्वीय संवहन पूल
- (3) संयुक्त संपार्श्वीय वर्धी संवहन पूल
- (4) द्विबीजपत्री तने की आन्तरिक संरचना

अनुभाग - B (वनस्पति विज्ञान)

136. सही कथन चुनिए :

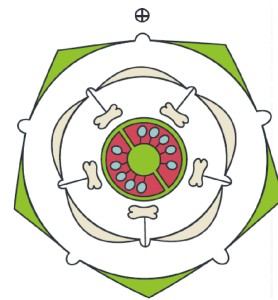
- (1) परागकों की जीवन क्षमता आर्द्रता तथा ताप पर निर्भर करती है।
- (2) परागनलिका की वृद्धि रसायनचलनी तथा शीर्षस्थ होती है।
- (3) केला एक बहुवर्षीय, काष्ठीय तथा एकलिंगाश्रयी पौधा है।
- (4) परागकों की कायिक कोशिका शुक्राणुजन होती है।

133. **Assertion :** Reticulate venation is found in dicots.

Reason : Veinlets are absent in reticulate venation.

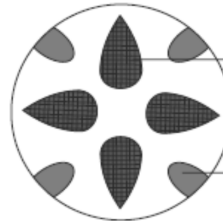
- (1) Both Assertion & Reason are True & the Reason is a correct explanation of the Assertion.
- (2) Both Assertion & Reason are True but Reason is not a correct explanation of the Assertion.
- (3) Assertion is True but the Reason is False.
- (4) Both Assertion & Reason are False.

134. The following floral diagram belongs to which family :-



- (1) Brassicaceae
- (2) Fabaceae
- (3) Liliaceae
- (4) Solanaceae

135.



Given diagram represents :-

- (1) Radial vascular bundle
- (2) Conjoint collateral vascular bundle
- (3) Conjoint collateral open vascular bundle
- (4) Internal structure of dicot stem

SECTION - B (BOTANY)

136. Choose the correct statement :

- (1) Viability of pollen grains depends upon humidity and temperature.
- (2) The growth of pollen tube is chemotactic and apical.
- (3) Banana is a perennial, woody diclinous plant.
- (4) Vegetative cell of pollen grain is spermatogenous.

137. गलत कथन का चयन करें।

- (1) पुरुष टिड्डों में, 50% शुक्राणुओं में कोई लिंग गुणसूत्र नहीं होता है।
- (2) पालतू मुर्गियों में, संतति का लिंग अंडे के बजाय शुक्राणु के प्रकार पर निर्भर करता है।
- (3) मानव पुरुषों में उनके लिंग गुणसूत्रों में से एक दूसरे से बहुत छोटा होता है।
- (4) नर फलमक्खी विषमयुग्मकी है।

138. निम्न में कितने कथन सत्य हैं-

- (a) परभक्षी, समुदाय में जातियों की विविधता बनाए रखने में भी सहायता करता है।
 - (b) अपघटन प्रक्रिया के लिए O_2 की ज्यादा मात्रा में जरूरत होती है।
 - (c) GFC में खाद्य स्तरों की संख्या पर कोई पाबंदी नहीं होती।
 - (d) DFC के कुछ जीव GFC के जीवों के शिकार बन जाते हैं।
- (1) तीन
 - (2) एक
 - (3) दो
 - (4) उपरोक्त सभी

139. उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक जैव विविधता का निम्न में से कौनसा कारण नहीं है -

- (1) लाखों वर्षों तक अबाधित पर्यावरण
- (2) कम मौसमी परिवर्तन
- (3) शीतोष्ण पर्णपाती क्षेत्रों की तुलना में अधिक पोषक मृदा
- (4) अधिक सौर ऊर्जा

140. परभक्षी के संबंध में निम्नलिखित कथन पढ़ें

- A- बबूल और कैक्टस में आकारिकीय सुरक्षा होती है।
B- कैलोट्रोपिस में रासायनिक सुरक्षा होती है।

- (1) (A) सही और (B) गलत
- (2) (A) गलत और (B) सही
- (3) (A) और (B) दोनों सही हैं
- (4) (A) और (B) दोनों गलत हैं

137. Select the incorrect statement.

- (1) In male grasshoppers, 50% of sperms have no sex-chromosome.
- (2) In domesticated fowls, sex of progeny depends on the type of sperm rather than egg.
- (3) Human males have one of their sex-chromosomes much shorter than the other.
- (4) Male fruitfly is heterogametic.

138. How many statements are correct :

- (a) Predators also help in maintaining species diversity in a community
 - (b) Decomposition is largely an oxygen requiring process
 - (c) Number of trophic levels in GFC is never restricted
 - (d) Some of organisms of DFC are prey to GFC animals
- (1) Three
 - (2) One
 - (3) Two
 - (4) All of the above

139. Which of the following is not the reason of great biodiversity in tropics :

- (1) Undisturbed climate for millions of years
- (2) Less seasonal variations
- (3) More nutritive soil compare to temperate deciduous
- (4) More solar energy

140. Read following statements w.r.t. predation

- A- Acacia & Cactus have morphological defence.
B- Calotropis have chemical defence.

- (1) (A) correct and (B) incorrect
- (2) (A) incorrect and (B) correct
- (3) Both (A) and (B) correct
- (4) Both (A) and (B) incorrect

141. जैव विकास में शक्तिशाली बल कौनसा है:-

- (1) परभक्षिता
- (2) अंतरजातीय स्पर्धा
- (3) शोषण
- (4) परजीविता

142. प्रकृति में एक आवास में अधिकतम जनसंख्या को सहारा देने हेतु पर्याप्त संसाधन है इससे अधिक जनसंख्या में वृद्धि संभव नहीं है। इस सीमा को क्या कहा जाता है।

- (1) पर्यावरण प्रतिरोध
- (2) प्राकृतिक वृद्धि की इन्ट्रीन्जिक दर
- (3) पोषण क्षमता
- (4) चरघातांकी वृद्धि

143. दिये गये चार कथनों (a-d) पर विचार कीजिये तथा सभी सत्य कथनों वाले एक विकल्प का चुनाव कीजिये?

- (a) वंश, सम्बन्धित जातियों का समुह है, जिसमें अन्य वंश की जातियों की तुलना में अधिक समान लक्षण पाये जाते हैं।
- (b) वर्गीकरण एक पद की प्रक्रिया नहीं है।
- (c) *सोलेनम*, *पिटूनिया* तथा *धतुरा* को कॉन्वॉल्वुलेसी कुल में रखा जाता है।
- (d) वर्गीकी श्रेणियाँ न तो सुस्पष्ट जैविक अस्तित्व है और न ही केवल आकारिकीय संघटन है।

- (1) कथन a, b
- (2) कथन a, b, d
- (3) कथन a, b, c, d
- (4) कथन b, c, d

144. द्विपद नामकरण में प्रथम शब्द व द्वितीय शब्द क्रमशः दर्शाते हैं-

- (1) वंश व जाति को
- (2) वंश व किस्म को
- (3) वंश व उप-जाति को
- (4) वंश व जाति संकेत पद को

145. मिथेन का उत्पादन होता है :-

- (1) मिथायलोट्रॉफ द्वारा
- (2) मिथेनोजन द्वारा
- (3) थर्मोएसिडोफायल द्वारा
- (4) हैलोफायल द्वारा

141. Potent force in organic evolution is :-

- (1) Predation
- (2) Interspecific competition
- (3) Exploitation
- (4) Parasitism

142. In nature a given habitat has enough resources to support a maximum possible number beyond which no further growth is possible. The limit is known as -

- (1) Environment resistance
- (2) Intrinsic rate of natural increase
- (3) Carrying capacity
- (4) Exponentially growth

143. Consider the following four statements (a-d) and select the option which includes all the correct ones only ?

- (a) Genus is a group of related species which has more characters in common in comparison to species of other genera.
- (b) Classification is not a single step process.
- (c) *Solanum*, *Petunia* and *Datura* are placed in family Convolvulaceae.
- (d) Taxonomic categories are neither distinct biological entities nor merely morphological aggregates.

- (1) Statements a, b
- (2) Statements a, b, d
- (3) Statements a, b, c, d
- (4) Statements b, c, d

144. In Binomial nomenclature first word and second word respectively represent :-

- (1) Genus and class
- (2) Genus and variety
- (3) Genus and sub-species
- (4) Genus and specific epithet

145. Methane can be produced by:-

- (1) Methylophile
- (2) Methanogen
- (3) Thermoacidophile
- (4) Halophiles

146. सही का मिलान कीजिए :-

	कॉलम-A		कॉलम-B
(a)	केरोटिनाइड	(i)	पीला
(b)	जेन्थोफील	(ii)	पीला-हरा
(c)	Chlorophyll-a	(iii)	नीला-हरा
(d)	Chlorophyll-b	(iv)	पीला-नांगरी

- (1) (a)-(iv), (b)-(iii), (c)-(ii), (d)-(i)
 (2) (a)-(iv), (b)-(i), (c)-(iii), (d)-(ii)
 (3) (b)-(iv), (a)-(iii), (c)-(i), (d)-(ii)
 (4) (a)-(iii), (b)-(i), (c)-(ii), (d)-(iv)

147. सुक्रोस को किस एंजाइम द्वारा ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में परिवर्तित किया जाता है?

- (1) माल्टोस (2) एमाइलेज
 (3) इनवर्टेज (4) हेक्सोकाइनेज

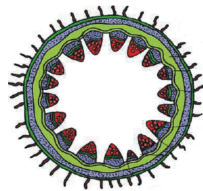
148. कौनसा जोड़ा गलत है :-

	हार्मोन	जैव परख (Bioassay)
(1)	ऑक्सिन	शीर्षस्थ प्रभाविता
(2)	जिबबरेलीन	बीज अंकुरण
(3)	साइटोकाईनिन	कोशिका विभाजन
(4)	इथाइलीन	टमाटर में अनिषेकफलन

149. मूल रोम का निर्माण होता है -

- (1) अधिचर्म कोशिका से
 (2) अन्तश्चर्म कोशिका से
 (3) वल्कुटिय कोशिका से
 (4) परिरम्भ कोशिका से

150. दिया गए चित्र में स्टार्च आच्छद की उपस्थिति पायी जाती है ?



- (1) एक बीजपत्री तने में (2) द्विबीजपत्री तने में
 (3) एक बीजपत्री मूल में (4) द्विबीजपत्री मूल में

146. Match the column :-

	Column-A		Column-B
(a)	Carotenoid	(i)	Yellow
(b)	Xanthophyll	(ii)	Yellowish-green
(c)	Chlorophyll-a	(iii)	Bluish-green
(d)	Chlorophyll-b	(iv)	Yellow to orange

- (1) (a)-(iv), (b)-(iii), (c)-(ii), (d)-(i)
 (2) (a)-(iv), (b)-(i), (c)-(iii), (d)-(ii)
 (3) (b)-(iv), (a)-(iii), (c)-(i), (d)-(ii)
 (4) (a)-(iii), (b)-(i), (c)-(ii), (d)-(iv)

147. Sucrose is converted into glucose and fructose by enzyme :-

- (1) Maltose (2) Amylase
 (3) Invertase (4) Hexokinase

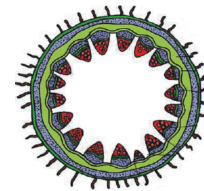
148. Which one pair is wrong :-

	Hormone	Bioassay
(1)	Auxins	Apical Dominance
(2)	Gibberellin	Seed germination
(3)	Cytokinin	Cell division
(4)	Ethylene	Parthenocarp in Tomato

149. A root hair is formed by :

- (1) Epidermal cell
 (2) Endodermal cell
 (3) Cortical cell
 (4) Pericycle cell

150. Presence of starch sheath is seen in :-



- (1) Monocot stem (2) Dicot stem
 (3) Monocot root (4) Dicot root

Topic : FULL SYLLABUS

अनुभाग - A (प्राणिविज्ञान)

151. निम्न में से कौन-सा स्वपोषित सूक्ष्मजीव जैवउर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है ?
- (1) राइजोबियम
 - (2) एजोटोबैक्टर
 - (3) ग्लोमस
 - (4) सायनोबैक्टीरिया
152. mRNA के साइलेंसिंग का उपयोग किन के लिए प्रतिरोधी पारजीनी पौधों को उत्पन्न करने में किया गया है ?
- (1) बैक्टीरियल ब्लाइट्स (क्षीणताएं)
 - (2) बोल-वर्म्स (गोलक कृमि)
 - (3) नीमैटोड्स
 - (4) श्वेत किट्ट
153. दिए गए कथनों को सावधानीपूर्वक पढ़िए-
- (a) बीटी जीवविष, जीवाणु में सक्रिय प्राकविष के रूप में होता है।
 - (b) क्राई II एबी मक्का छेदक को नियंत्रित करता है।
 - (c) इंसुलिन दो छोटी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है, श्रृंखला 'ए' व श्रृंखला 'बी'।
 - (d) 'रोजी' गाय, मानव प्रोटीन- α लेक्टएल्बुमिन, उत्पन्न करती है।
- सही कथन हैं-
- (1) a तथा b
 - (2) a तथा c
 - (3) a तथा d
 - (4) c तथा d
154. प्रथम खोजा गया प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज कौनसा था?
- (1) EcoR I
 - (2) Sam I
 - (3) Bam H I
 - (4) Hind II
155. जीवित जीवों में मिलने वाला सर्वाधिक अणु है-
- (1) प्रोटीन
 - (2) वसा
 - (3) जल
 - (4) न्यूक्लिक अम्ल

SECTION - A (ZOOLOGY)

151. Which of the following autotrophic microbe used as biofertilizer ?
- (1) *Rhizobium*
 - (2) *Azotobacter*
 - (3) *Glomus*
 - (4) Cyanobacteria
152. Silencing of mRNA has been used in producing transgenic plants resistant to :
- (1) Bacterial blights
 - (2) Bollworms
 - (3) Nematodes
 - (4) White rusts
153. Read carefully the given statements-
- (a) Bt toxin protein exist as active protoxin in bacteria
 - (b) Cry II Ab control corn borer
 - (c) Insulin consists of two short polypeptides chain A and chain B.
 - (d) Rosie cow, produced human protein- α lactalbumin.
- Correct statements are-
- (1) a and b
 - (2) a and c
 - (3) a and d
 - (4) c and d
154. The first restriction endonuclease discovered was :-
- (1) EcoR I
 - (2) Sam I
 - (3) Bam H I
 - (4) Hind II
155. The most abundant molecule found in living organism is?
- (1) Protein
 - (2) Lipid
 - (3) Water
 - (4) Nucleic acid

156. कथन : जीन विनिमय अर्द्धसूत्री-II के दौरान होता है।

कारण : पूर्वावस्था-II की पैकाइटीन अवस्था के दौरान पुनर्योजन ग्रंथियाँ बनती हैं।

- (1) कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण है।
- (2) कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
- (3) कथन सही है लेकिन कारण गलत है।
- (4) कथन और कारण दोनों गलत हैं।

157. जन्तु कोशिका में तारक केन्द्र का द्विगुणन होता है—

- (1) G_1 - प्रवस्था
- (2) G_2 - प्रवस्था
- (3) S - प्रवस्था
- (4) M - प्रवस्था

158. स्तम्भ-I को स्तम्भ-II के साथ मिलान कीजिये :-

स्तम्भ-I		स्तम्भ-II	
(i)	जीवात जीवोत्पत्ति का सिद्धांत	(a)	उत्पत्ति के समय से ही जैव विविधता थी और भविष्य में भी ऐसी रहेगी।
(ii)	विशिष्ट सृष्टि का सिद्धांत	(b)	जीवन क्षयमान और सड़ती हुई सामग्री से बना है।
(iii)	आधुनिक सिद्धांत	(c)	जीवन पूर्व उपस्थित जीवन से प्रकट हुआ है।
(iv)	स्वतः जनन का सिद्धांत	(d)	जीवन निर्जीव कार्बनिक अणुओं से आया है।

- (1) i-a, ii-b, iii-c, iv-d
- (2) i-b, ii-c, iii-d, iv-a
- (3) i-c, ii-d, iii-a, iv-b
- (4) i-c, ii-a, iii-d, iv-b

159. मछली जैसे सरिसृप (इक्थियोसोरस) जो अपने स्थलीय पूर्वजों से पुनः जल में चले गये थे, उनका उद्भव कितने वर्ष पहले हुआ था :-

- (1) 400 मिलीयन वर्ष
- (2) 100 मिलीयन वर्ष
- (3) 200 मिलीयन वर्ष
- (4) 150 मिलीयन वर्ष

156. **Assertion** : Crossing over occurs in meiosis-II.

Reason : Recombination nodules formed during pachytene of prophase-II.

- (1) Assertion and reason both are true and the reason is the correct explanation of the assertion
- (2) Assertion and reason both are true but reason is not the correct explanation of the assertion
- (3) Assertion is true but reason is false
- (4) The assertion and reason both are false

157. In animal cell, centriole duplication occurs in—

- (1) G_1 - phase
- (2) G_2 - phase
- (3) S - phase
- (4) M - phase

158. Match the column-I with column-II :-

Column-I		Column-II	
(i)	Theory of biogenesis	(a)	Diversity was always same since creation and will be same in future.
(ii)	Special creation theory	(b)	Life came from dead, decaying rotting matter
(iii)	Modern theory	(c)	Life came from pre-existing life
(iv)	Spontaneous generation theory	(d)	Life came from non-living organic molecules

- (1) i-a, ii-b, iii-c, iv-d
- (2) i-b, ii-c, iii-d, iv-a
- (3) i-c, ii-d, iii-a, iv-b
- (4) i-c, ii-a, iii-d, iv-b

159. Fish like reptile (Ichthyosaurs) which go back into the water from its land ancestors, evolved before how many years :-

- (1) 400 million years
- (2) 100 million years
- (3) 200 million years
- (4) 150 million years

160. कथन-I : टीकाकरण का सिद्धांत प्रतिरक्षा तंत्र की स्मृति के गुण पर आधारित है।

कथन-II : प्रतिरक्षीकरण के दौरान रोगाणुओं का टीका देना सक्रिय प्रतिरक्षा को प्रेरित करता है।

- (1) कथन-I एवं कथन-II दोनों सही हैं।
- (2) कथन-I सही है एवं कथन-II गलत हैं।
- (3) कथन-I गलत है एवं कथन-II सही हैं।
- (4) कथन-I एवं कथन-II दोनों ही गलत हैं।

161. निम्नलिखित चार कथनों (A–D) को पढ़िए।

- (A) हिमोफिलस इन्फ्लूएंजा इन्फ्लूएंजा के लिए उत्तरदायी है।
- (B) न्यूमोनिया लसिका वाहिनियों में धीरे-धीरे प्रदाह को बढ़ाता है।
- (C) एन्टामीबा हिस्टोलाइटिका से अमीबीडिसिस होता है।
- (D) माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन व एपिडर्मीफाइटोन दाद के लिए उत्तरदायी नहीं है।

निम्न में से कितने कथन असत्य है-

- | | |
|-------|-------|
| (1) 4 | (2) 3 |
| (3) 2 | (4) 1 |

162. यह माना जाता है कि तम्बाकू का सेवन एड्रिनलिन व नॉर एड्रिनलीन के स्रावण को उत्तेजित करता है यह कौनसा अवयव कर सकता है?

- (1) टेनिन
- (2) केफीन
- (3) निकोटिन
- (4) डोपामिन

163. गुणसूत्रों के पैटर्न के अनुसार भ्रूण के लिंग के निर्धारण की तकनीक कहलाती है :-

- (1) ऐम्नियोसिन्टेसिस तकनीक
- (2) सोनोग्राफी तकनीक
- (3) X-ray तकनीक
- (4) अल्ट्रा-साउण्ड क्रिस्टल तकनीक

160. Statement-I : The principle of vaccination is based on the property of 'memory' of immune system.

Statement-II : Injecting the microbes during immunisation induce active immunity.

- (1) Statement-I & Statement-II both are correct.
- (2) Statement-I is correct & Statement-II is incorrect.
- (3) Statement-I is incorrect & Statement-II is correct.
- (4) Both Statement-I & Statement-II are incorrect.

161. Read the following four statements (A–D) :

- (A) *Hemophilus influenzae* is responsible for Influenza
- (B) Pneumonia cause a slowly developing inflammation in Lymphatic vessels.
- (C) *Entamoeba histolytica* causes amoebiasis
- (D) *Microsporum*, *trichophyton* and *epidermophyton* are not responsible for ring worm

Out of these how many statements are **false** :

- | | |
|-------|-------|
| (1) 4 | (2) 3 |
| (3) 2 | (4) 1 |

162. Tobacco consumption is known to stimulate secretion of adrenaline and nor-adrenaline the component causing this could be?

- (1) Tanin
- (2) Caffeine
- (3) Nicotine
- (4) Dopamin

163. A foetal sex determination test based on the chromosomal pattern is :-

- (1) Amniocentesis technique
- (2) Sonography technique
- (3) X-ray technique
- (4) Ultra sound crystal technique

164. कॉलम-I और II की निम्नलिखित शब्दावली पढ़ें और उनके सही मिलान की पहचान करें।

	कॉलम-I		कॉलम-II
A.	मॉस प्यूबिस	(I)	तृतीयक पुटक
B.	एंद्रम	(II)	एक टोपीनुमा संरचना से आवृत होता है।
C.	एक्रोसोम	(III)	प्रोजेस्ट्रोन
D.	कार्पस ल्यूटियम	(IV)	ऐस्ट्रोजन
		(V)	महिला बाह्य जननांग
		(VI)	द्वितीयक पुटक

- (1) (A-II), (B-VI), (C-III), (D-IV)
 (2) (A-III), (B-I), (C-II), (D-IV)
 (3) (A-V), (B-I), (C-III), (D-II)
 (4) (A-V), (B-I), (C-II), (D-III)

165. गलत कथन का चयन कीजिए

- (1) यदि शुक्राणु व अण्डाणु एम्पुला में एक ही समय में पहुँचते हैं तभी निषेचन हो सकता है
 (2) सभी मैथुन क्रिया से निषेचन व गर्भावस्था उत्पन्न होती है
 (3) चक्रीय रजोधर्म सामान्य जननिक प्रावस्था का सूचक है
 (4) LH प्रवाह ग्रैफियन पुटिका के फटने को प्रेरित करता है।

166. निषेचन किस में होता है -

- (1) अंडवाहिनी का कीपक
 (2) शुक्रवाहिका का एम्पुला
 (3) स्तन ग्रंथियों का एम्पुला
 (4) अंडवाहिनी का एम्पुला

167. कॉकरॉच में कौनसा खण्ड नौकाकार होता है?

- (1) 6th टर्गम (2) 7th स्टर्नम
 (3) 8th स्टर्नम (4) 9th स्टर्नम

168. मेटाजेनेसिस किसमें दिखाई देती है?

- (1) ऑरिलिया में (2) ऑबेलिया में
 (3) एडमिसिया में (4) हाइड्रा में

164. Read following terminology of Column-I & II and identify their correct match-

	Column-I		Column-II
A.	Mons pubis	(I)	Tertiary follicle
B.	Antrum	(II)	Cap-like structure
C.	Acrosome	(III)	Progesterone
D.	Corpus luteum	(IV)	Oestrogen
		(V)	Female external genitalia
		(VI)	Secondary follicle

- (1) (A-II), (B-VI), (C-III), (D-IV)
 (2) (A-III), (B-I), (C-II), (D-IV)
 (3) (A-V), (B-I), (C-III), (D-II)
 (4) (A-V), (B-I), (C-II), (D-III)

165. Find the incorrect statement

- (1) Fertilization can only occur if sperms and ovum are transported simultaneously to the ampulla
 (2) All the copulations lead to fertilization and pregnancy
 (3) Cyclic menstruation is an indicator of normal reproductive phase
 (4) LH surge induces rupture of Graafian follicle

166. Fertilisation takes place in -

- (1) Infundibulum of fallopian tube
 (2) Ampulla of vas deferens
 (3) Ampulla of mammary glands
 (4) Ampulla of fallopian tube

167. In Cockroach, which segment is boat shaped

- (1) 6th Tergum (2) 7th Sternum
 (3) 8th Sternum (4) 9th Sternum

168. Metagenesis is seen in :

- (1) Aurelia (2) Obelia
 (3) Adamsia (4) Hydra

169. निम्न में से पंछी जन्तु है-

- (1) छिपकली, चील, प्लाइंग फौक्स
- (2) नियोफ्रॉन, सिटिकुला, कोलुम्बा
- (3) प्लैटीपस, बिल्ली, टर्टल
- (4) इक्थियोसिस, मागुर, हाथी

170. कॉलम-A को कॉलम-B से सुमेलित करे :-

कॉलम-A		कॉलम-B	
शरीर के खण्ड		जन्तु	
(A)	सिर, वक्ष, उदर	(i)	केंचुआं
(B)	सिर, पेशीय पाद, अतरंग कंकुद	(ii)	सैकोग्लोसस
(C)	शूण्ड, कॉलर, धड़	(iii)	कीट
(D)	मेटामीयर	(iv)	पर्ल आयस्टर

- (1) A-iii, B-iv, C-ii, D-i
- (2) A-iv, B-iii, C-i, D-ii
- (3) A-i, B-ii, C-iii, D-iv
- (4) A-ii, B-i, C-iv, D-iii

171. मेंढक की आहारनाल छोटी होती है। क्योंकि मेंढक _____ होता है।

- (1) शाकाहारी
- (2) सर्वाहारी
- (3) मांसाहारी
- (4) फलाहारी

172. निम्न में से कौनसा स्तम्भाकार उपकला के लिए सही नहीं है?

- (1) लम्बी तथा बेलनाकार कोशिकाएं
- (2) एपिकल केन्द्रक
- (3) अमाशय में उपस्थित
- (4) कोशिकाओं के बीच गोब्लेट कोशिका उपस्थित

169. In which of the following animals are Aves :

- (1) Chameleon, Neophron, Pteropus
- (2) Neophron, Psittacula, Columba
- (3) Platypus, Felis, Chelone
- (4) Ichthyophis, Magur, Elephas

170. Match column-A with column-B :-

Column-A		Column-B	
Body segments		Animal	
(A)	Head, thorax, abdomen	(i)	Earthworm
(B)	Head, muscular foot, visceral hump	(ii)	Saccoglossus
(C)	Proboscis, collar, trunk	(iii)	Insects
(D)	Metameres	(iv)	Pearl oyster

- (1) A-iii, B-iv, C-ii, D-i
- (2) A-iv, B-iii, C-i, D-ii
- (3) A-i, B-ii, C-iii, D-iv
- (4) A-ii, B-i, C-iv, D-iii

171. The alimentary canal is short because frog is _____.

- (1) Herbivorous
- (2) Omnivorous
- (3) Carnivorous
- (4) Frugivorous

172. Which one is incorrect for columnar epithelium ?

- (1) Tall & Cylindrical cell
- (2) Apical Nuclei
- (3) Present in stomach
- (4) Goblet cell present in between

173. कथन : बाएं आलिन्द तथा बाएं निलय के रंध्र पर मिट्रल कपाट पाया जाता है।

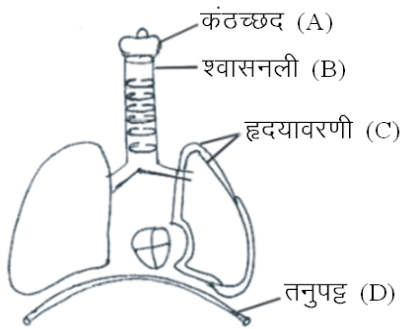
कारण : मिट्रल कपाट रूधिर को एक दिशा में ही जाने देते है।

- (1) कथन एवं कारण दोनों सत्य है, तथा कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण है।
- (2) कथन एवं कारण दोनों सत्य है, लेकिन कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
- (3) कथन सत्य है, लेकिन कारण असत्य है।
- (4) कथन व कारण दोनों असत्य हैं।

174. प्लेटिलेट्स स्रोत है

- (1) फ़िब्रीनोजन का
- (2) कैल्सीयम का
- (3) थ्रोम्बोप्लास्टिन का
- (4) हिमोग्लोबिन का

175. निम्नलिखित चित्र में कौन सा अंकन गलत है-



- (1) A व B
- (2) B व C
- (3) A व D
- (4) A व C

176. 20–25 प्रतिशत कार्बनडाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन द्वारा----- के रूप में वहन की जाती है:-

- (1) ऑक्सी हीमोग्लोबिन
- (2) घुलित अवस्था CO_2
- (3) कार्बामीनो-हीमोग्लोबिन
- (4) बाइकार्बोनेट

173. **Assertion** : Left atrium and left ventricle opening is guarded by Mitral valve.

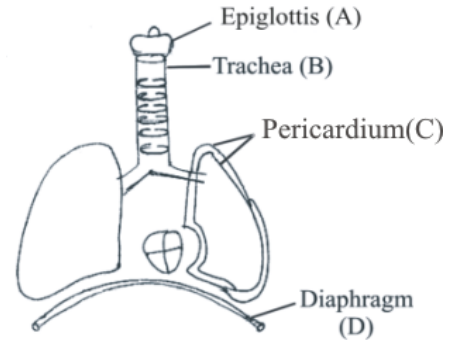
Reason : Mitral valves allow blood to flow in one direction.

- (1) Both Assertion & Reason are True & the Reason is a correct explanation of the Assertion.
- (2) Both Assertion & Reason are True but Reason is not a correct explanation of the Assertion.
- (3) Assertion is True but the Reason is False.
- (4) Both Assertion & Reason are False.

174. Platelets are a source of

- (1) Fibrinogen
- (2) Calcium
- (3) Thromboplastin
- (4) Haemoglobin

175. Which of the following labelling is incorrect ?

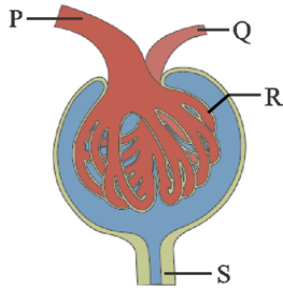


- (1) A and B
- (2) B and C
- (3) A and D
- (4) A and C

176. 20–25 percent of CO_2 is carried by haemoglobin as.....:-

- (1) Oxyhaemoglobin
- (2) Dissolved form of CO_2
- (3) Carbamino haemoglobin
- (4) Bicarbonate

177. दिये गये आरेख (संरचना) में किसमें पोडोसाइट उपकला कोशिकाएँ होती हैं ?



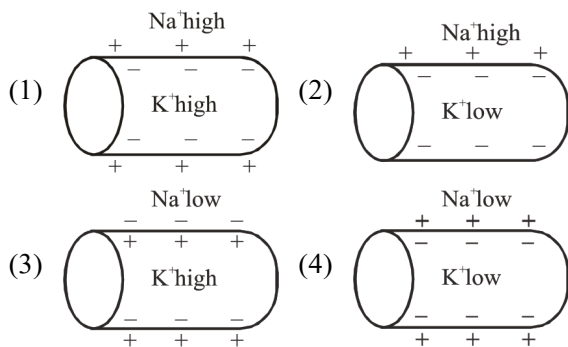
- (1) P (2) Q
(3) R (4) S

178. कथन I :- वृक्क अंतिम वृक्षीय और चौथी कटि कशेरूका के बीच स्थित होती है।

कथन II :- ग्लोमेरुलस से रक्त अभिवाही धमनिका द्वारा ले जाया जाता है।

- (1) दोनों कथन सही है।
(2) दोनों कथन गलत है।
(3) केवल कथन-I सही है।
(4) केवल कथन II सही है।

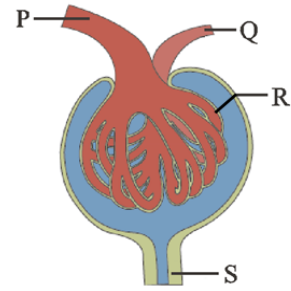
179. निम्न में कौनसा चित्र विराम विभव पर आच्छदहीन तंत्रिकाक्ष (एक्सॉन) में Na^+ और K^+ आयनों के वितरण को दर्शाता है?



180. पोंस वेरोलाई एक केन्द्र के द्वारा अभिलक्षित होता है, वह है :-

- (1) भूख केन्द्र
(2) प्यास केन्द्र
(3) हृदय प्रेरक केन्द्र
(4) न्यूमोटैक्सिक केन्द्र

177. In the given structure, which one have podocyte epithelial cells ?



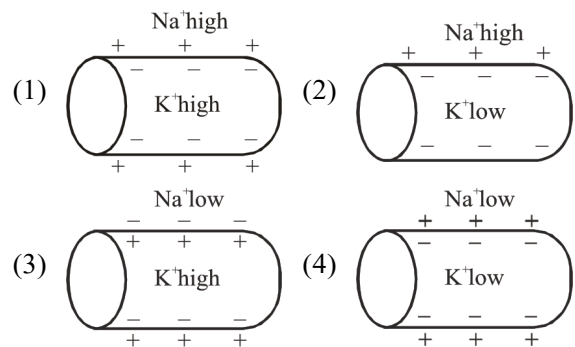
- (1) P (2) Q
(3) R (4) S

178. Statement I :- Kidney situated between the levels of last thoracic and four lumbar

Statement II :- Blood from the glomerulus is carried away by an afferent arteriole

- (1) Both statement are correct
(2) Both statement are incorrect
(3) Only statement-I is correct
(4) Only statement II is correct

179. Which of the following diagram illustrates the distribution of Na^+ and K^+ ions in a section of non-myelinated axon which is at resting potential?



180. Pons varoli is characterised by a centre called :-

- (1) Hunger centre
(2) Thirst centre
(3) Cardiac acceleratory centre
(4) Pneumotaxic centre

181. स्तम्भ-I व स्तम्भ-II को सुमेलित कीजिये :

	स्तम्भ-I		स्तम्भ-II
A	पैरापुटिकीय कोशिकायें	(i)	एल्डोस्टीरोन
B	पैराथाइरॉइड ग्रन्थि	(ii)	कैल्सिटोनिन
C	थाइरॉइड ग्रन्थि	(iii)	कोलिप का हॉर्मोन
D	जोना ग्लोमेरुलोसा	(iv)	ट्रेटा आयोडोथाइरोनी

- (1) A-i, B-ii, C-iii, D-iv
 (2) A-ii, B-i, C-iii, D-iv
 (3) A-ii, B-iii, C-iv, D-i
 (4) A-iii, B-i, C-ii, D-iv

182. सही मिलान खोजिए:-

S.No.	Hormone	Source	Function
(1)	ऑक्सीटोसीन	सुपरा काएन्जेमेटिक न्यूक्लिआई	गर्भाशय पेशियों का अत्यधिक संकुचन
(2)	मेलानीन	पिनीयल ग्रन्थि	उपापचय तथा गहरी वर्णकता
(3)	कैल्सिटोनिन	थाइरॉइड पुटिका	रक्त में अधिक Ca^{+2} स्तर
(4)	एल्डोस्टीरॉन	जोना ग्लोमेरुलोसा	कमी के कारण कोन्स रोग

183. निम्न में से कौनसा एड्रीनल वल्कुट हार्मोन यौवनारंभ के समय अक्षीय रोम, जघन रोम व आननी रोम की वृद्धि में भूमिका निभाता है :-

- (1) एपीनेफ्रिन (2) नारएपीनेफ्रिन
 (3) कार्टिसोल (4) एंड्रोजन

184. एस्ट्रोजन की कमी जुड़ी होती है ?

- (1) अस्थि संधिशोथ (2) अस्थि सुषिरता
 (3) रूमेटाइड संधि शोथ (4) गाउट संधि शोथ

185. मानव में वर्टिब्राकोन्ड्रल पसलियों की संख्या होती है:-

- (1) 2 (2) 4 (3) 6 (4) 19

अनुभाग - B (प्राणिविज्ञान)

186. पोरीफेरा में नालतंत्र सम्बन्धित है-

- (1) गमन से (2) पोषण से
 (3) श्वसन से (4) (2) व (3) दोनों से

181. Match the column-I with column-II :

	Column-I		Column-II
A	Parafollicular cells	(i)	Aldosterone
B	Parathyroid gland	(ii)	Calcitonin hormone
C	Thyroid gland	(iii)	Collaps hormone
D	Zona glomerulosa	(iv)	Tetra iodothyroni

- (1) A-i, B-ii, C-iii, D-iv
 (2) A-ii, B-i, C-iii, D-iv
 (3) A-ii, B-iii, C-iv, D-i
 (4) A-iii, B-i, C-ii, D-iv

182. Find out the correctly matched :

S.No.	Hormone	Source	Function
(1)	Oxytocin	Supra chiasmatic nuclei	Vigorous contraction is uterine muscles
(2)	Melatonin	Pineal gland	Metabolism and dark pigmentation
(3)	Calcitonin	Thyroid follicle	More Ca^{+2} level in blood
(4)	Aldosterone	Zona Glomerulosa	Deficiency causes conn's disease

183. Which of the following adrenal cortical hormone play a role in growth of axial hair, pubic hair and facial hair during puberty :-

- (1) Epinephrine (2) Norepinephrine
 (3) Cortisol (4) Androgen

184. Decreased level of estrogen is associated with:-

- (1) Osteo-arthritis (2) Osteo-porosis
 (3) Rheumatoid arthritis (4) Gouty arthritis

185. Number of vertebrae in human are :-

- (1) 2 (2) 4 (3) 6 (4) 19

SECTION - B (ZOOLOGY)

186. Canal system of Porifera is concerned with—

- (1) Locomotion (2) Nutrition
 (3) Respiration (4) Both (2) and (3)

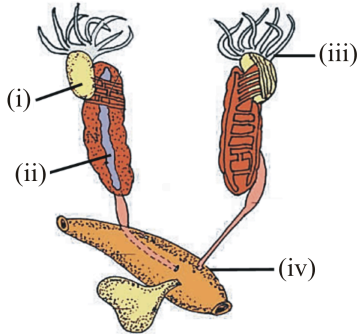
187. सूची-I का सूची-II के साथ मिलान करें :

सूची-I		सूची-II	
(a)	श्वसनिका	(i)	सघन नियमित संयोजी ऊतक
(b)	कलश कोशिका	(ii)	ढीला संयोजी ऊतक
(c)	कंडराएं	(iii)	ग्रंथिल ऊतक
(d)	वसा ऊतक	(iv)	पक्ष्माभ एपीथीलियम

निम्न विकल्पों में से उचित उत्तर का चयन करो :

- (1) (a)-(i), (b)-(ii), (c)-(iii), (d)-(iv)
- (2) (a)-(ii), (b)-(i), (c)-(iv), (d)-(iii)
- (3) (a)-(iii), (b)-(iv), (c)-(ii), (d)-(i)
- (4) (a)-(iv), (b)-(iii), (c)-(i), (d)-(ii)

188. नीचे (i), (ii), (iii) और (iv) द्वारा चिन्हित किए गए एक जन्तु की जनन तंत्र का चित्र दिया गया है (i) से (iv) के सही चिन्ह वाले जन्तु की पहचान करें



- (1) नर मेंढक-(i) वृषण (ii) अधिवृक्क ग्रंथि (iii) वसा काय (iv) अवस्कर
- (2) मादा मेंढक-(i) वृक्क (ii) अधिवृक्क ग्रंथि (iii) अंडाशय (iv) अवस्कर
- (3) नर मेंढक-(i) वृषण (ii) बिडरनाल (iii) अधिवृक्क ग्रंथि (iv) अवस्कर
- (4) मादा मेंढक-(i) अंडाशय (ii) अंडवाहिनी (iii) अधिवृक्क ग्रंथि (iv) अवस्कर

189. परिसंचरण तंत्र का कौनसा भाग हृदय को रक्त की आपूर्ति करता है ?

- (1) कोरोनरी
- (2) पोर्टल
- (3) पल्मोनरी
- (4) सिस्टेमिक

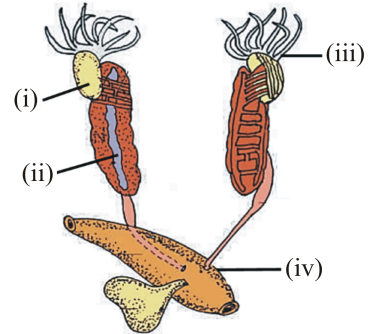
187. Match List -I with List - II.

List-I		List-II	
(a)	Bronchioles	(i)	Dense Regular Connective Tissue
(b)	Goblet cell	(ii)	Loose Connective Tissue
(c)	Tendons	(iii)	Glandular Tissue
(d)	Adipose Tissue	(iv)	Ciliated Epithelium

Choose the **correct answer** from the options given below :

- (1) (a)-(i), (b)-(ii), (c)-(iii), (d)-(iv)
- (2) (a)-(ii), (b)-(i), (c)-(iv), (d)-(iii)
- (3) (a)-(iii), (b)-(iv), (c)-(ii), (d)-(i)
- (4) (a)-(iv), (b)-(iii), (c)-(i), (d)-(ii)

188. Given below is the diagram of reproductive system of an animal labelled by (i), (ii), (iii) and (iv), identify the animal with correct labelling of (i) to (iv)



- (1) Male frog-(i) Testes (ii) Adrenal gland (iii) Fat bodies (iv) Cloaca
- (2) Female frog-(i) Kidney (ii) Adrenal gland (iii) Ovary (iv) Cloaca
- (3) Male frog-(i) Testes (ii) Bidder canal (iii) Adrenal gland (iv) Cloaca
- (4) Female frog-(i) Ovary (ii) Oviduct (iii) Adrenal gland (iv) Cloaca

189. Which part of the circulatory system serves to supply blood to the heart ?

- (1) Coronary
- (2) Portal
- (3) Pulmonary
- (4) Systemic

190. फेफड़ों में सदैव पाई जाने वाली 1000 ml वायु कहलाती है :-

- (1) ज्वारीय आयतन
- (2) (रेसीडुअल) अवशेषी आयतन
- (3) निःश्वसन अवशेष आयतन
- (4) अन्तः श्वसन आरक्षित

191. न्यूरॉन का वह प्रकार जिसमें एक एक्सॉन तथा दो या दो से अधिक डेन्ड्राइट पाए जाते हैं—

- (1) एकध्रुवीय
- (2) बहुध्रुवीय
- (3) द्विध्रुवीय
- (4) अध्रुवीय

192. सर्टोली कोशिकाओं का नियमन कौनसे पिट्यूटरी हॉर्मोन से होता है ?

- (1) प्रोलैक्टिन
- (2) LH
- (3) FSH
- (4) GH

193. कशेरुक दण्ड क्रम में व्यवस्थित __A__ इकाइयों का बना होता है एवं __B__ में स्थित होता है।
यहाँ A एवं B क्रमशः है -

- (1) 26, पृष्ठीय
- (2) 28, अधरीय
- (3) 18, पृष्ठीय
- (4) 38, अधरीय

194. **कथन** : कंकालीय पेशी संकुचन में कैल्शियम महत्वपूर्ण है
कारण : Ca^{++} ट्रोपोनिन से बंधकर एक्टिन के मायोसिन के लिए सक्रिय स्थल को अनावरित करता है।
उपर्युक्त कथनों के प्रकाश में निम्न विकल्पों में से सबसे अधिक उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए-

- (1) **कथन** और **कारण** दोनों सत्य हैं, और **कारण**, **कथन** की सही व्याख्या है।
- (2) **कथन** और **कारण** दोनों सत्य हैं, परन्तु **कारण**, **कथन** की सही व्याख्या नहीं है।
- (3) **कथन** सत्य है परन्तु **कारण** असत्य है।
- (4) **कथन** असत्य है परन्तु **कारण** सत्य है।

195. निम्न में से कौनसी तकनीक एक रोग के प्रारंभिक उपचार के लिए प्रारंभिक पहचान में उपयोगी है?

- (1) सीरम विश्लेषण
- (2) पोलिमेरेज चेन रिएक्शन
- (3) मूत्र विश्लेषण
- (4) (1) तथा (3) दोनों

190. About 1000 ml of air is always known to remain inside the human lungs. It is described as :-

- (1) Tidal volume
- (2) Residual volume
- (3) Expiratory reserve volume
- (4) Inspiratory reserve volume

191. The type of neuron with one axon and two or more dendrites-

- (1) Unipolar
- (2) Multipolar
- (3) Bipolar
- (4) Apolar

192. Sertoli cells are regulated by the pituitary hormone known as -

- (1) Prolactin
- (2) LH
- (3) FSH
- (4) GH

193. Vertebral column is formed by __A__ serially arranged units called vertebrae, and is __B__ placed. Here A and B are respectively -

- (1) 26, Dorsally
- (2) 28, Ventrally
- (3) 18, Dorsally
- (4) 38, Ventrally

194. **Assertion** : Calcium is important in skeletal muscles contraction.

Reason : Ca^{+2} binds to troponin to remove the masking of active sites on actin for myosin. In the light of the above statements choose the most appropriate answer from the options given below.

- (1) Both **Assertion** and **Reason** are true and **Reason** is the correct explanation of **Assertion**.
- (2) Both **Assertion** and **Reason** are true but **Reason** is NOT the correct explanation of **Assertion**.
- (3) **Assertion** is true but **Reason** is false.
- (4) **Assertion** is false but **Reason** is true.

195. Which one of the following technique serve the purpose of early diagnosis of a disease for its early treatment?

- (1) Serum analysis
- (2) Polymerase chain reaction
- (3) Urine analysis
- (4) Both (1) and (3)

196. एक अल्फा हेलिक्स दर्शाता है-

- (1) प्रोटीन की प्राथमिक संरचना
- (2) प्रोटीन का एकत्रीकरण
- (3) प्रोटीन की द्वितीयक संरचना
- (4) प्रोटीन की तृतीयक संरचना

197. **कथन-I** : केमिलो गॉल्जी (1898) ने पहली बार केन्द्रक के पास गहरी रंजित जालिकावत संरचना देखी।

कथन-II : गॉल्जीकाय में सिस्टर्नी एक दुसरे के समानान्तर ढेर के रूप में मिलते हैं।

- (1) केवल कथन I सही है।
- (2) केवल कथन II सही है।
- (3) दोनों कथन सही हैं।
- (4) दोनों कथन गलत हैं।

198. अर्धसूत्रण में चतुष्क का निर्माण होता है :

- (1) युग्मपट्ट में
- (2) स्थूलपट्ट में
- (3) द्विपट्ट में
- (4) पश्चावस्था I में

199. उपरोक्त में से कौनसी एक तकनीक पात्रे निषेचन (बाह्य निषेचन) (In-vitro) में सम्मिलित नहीं है :-

- (1) ZIFT
- (2) IUT
- (3) ICSI
- (4) GIFT

200. निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें।

- (A) प्रत्येक शुक्राणुजन अगुणित होता है और इसमें 23 गुणसूत्र होते हैं।
- (B) शुक्राणुजनन नामक प्रक्रिया द्वारा शुक्राणुप्रसू शुक्राणु में परिवर्तित हो जाते हैं।
- (C) नर जनन कोशिकाएं अर्धसूत्रीविभाजन से गुजरती हैं जिससे अंततः शुक्राणु का निर्माण होता है।
- (D) मानव पुरुष मैथुन क्रिया के दौरान लगभग 20 से 30 करोड़ शुक्राणुओं का स्खलन करता है।

	(A)	(B)	(C)	(D)
(1)	T	F	T	F
(2)	F	T	T	T
(3)	F	T	F	F
(4)	F	T	F	T

196. An alpha helix represents-

- (1) primary structure of protein
- (2) aggregation of protein
- (3) secondary structure of protein
- (4) tertiary structure of protein

197. **Statement-I** : Camillo golgi (1898) first observed darkly stained reticular structure near the nucleus.

Statement-II : In golgi body, cisternae are stacked parallel to each other.

- (1) Only statement I is correct
- (2) Only statement II is correct
- (3) Both statements are correct
- (4) Both statements are incorrect

198. In meiosis tetrad formation takes place during :

- (1) Zygotene
- (2) Pachytene
- (3) Diplotene
- (4) Anaphase I

199. Which of the following technique is not include in a In-vitro fertilization technique :-

- (1) ZIFT
- (2) IUT
- (3) ICSI
- (4) GIFT

200. Read the following statements and choose the correct option.

- (A) Each spermatogonium is haploid and contains 23 chromosomes.
- (B) The spermatids are transformed into spermatozoa by the process called spermiogenesis.
- (C) The male germ cells undergo meiotic divisions finally leading to sperm formation.
- (D) The human male ejaculates about 200 to 300 million sperms during a coitus.

	(A)	(B)	(C)	(D)
(1)	T	F	T	F
(2)	F	T	T	T
(3)	F	T	F	F
(4)	F	T	F	T

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ़ कार्य के लिए जगह

TALK ABOUT YOUR
ADDICTION

CALL teleMANAS

Toll Free No.

☎ 14416, 1800-8914416

ALLEN De-Stress No.

☎ 0744-2757677 📞 +91-8306998982

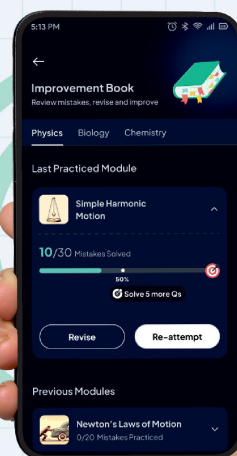
ALLEN

Turn mistakes into marks

Track & fix them all in one place with
Improvement Book on the ALLEN app!



SCAN TO
GET AHEAD



महत्वपूर्ण निर्देश :

1. पूछे जाने पर प्रत्येक परीक्षार्थी, निरीक्षक को अपना एलन पहचान पत्र दिखाए।
2. निरीक्षक की विशेष अनुमति के बिना कोई परीक्षार्थी अपना स्थान न छोड़े।
3. कार्यरत निरीक्षक को अपना उत्तर-पत्र दिए बिना कोई परीक्षार्थी परीक्षा हॉल नहीं छोड़े।
4. इलेक्ट्रॉनिक/हस्तचलित परिकलक का उपयोग वर्जित है।
5. परीक्षा हॉल में आचरण के लिए परीक्षार्थी परीक्षा के सभी नियमों एवं विनियमों द्वारा नियमित है। अनुचित साधन के सभी मामलों का फैसला परीक्षा के नियमों एवं विनियमों के अनुसार होगा।
6. किसी हालत में परीक्षा पुस्तिका और उत्तर-पत्र का कोई भाग अलग न करें।
7. परीक्षा पुस्तिका/उत्तर-पत्र में परीक्षार्थी अपना सही नाम व फॉर्म नम्बर लिखें।

Important Instructions :

1. Each candidate must show on demand his/her Allen ID Card to the Invigilator.
2. No candidate, without special permission of the Invigilator, would leave his/her seat.
3. The candidates should not leave the Examination Hall without handing over their Answer Sheet to the Invigilator on duty.
4. Use of Electronic/Manual Calculator is prohibited.
5. The candidates are governed by all Rules and Regulations of the examination with regard to their conduct in the Examination Hall. All cases of unfair means will be dealt with as per Rules and Regulations of this examination.
6. No part of the Test Booklet and Answer Sheet shall be detached under any circumstances.
7. The candidates will write the Correct Name and Form No. in the Test Booklet/Answer Sheet.

ALLEN® CAREER INSTITUTE Pvt. Ltd.

Registered & Corporate Office : 'SANKALP', CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005
Ph. : +91-744-3556677, +91-744-2757575 | E-mail : info@allen.in | Website : www.allen.ac.in